

Rapport du stage d'études

2^{ème} année du cycle ingénieur

Filière : Ingénierie des Systèmes d'Information
et Transformation Digitale (ISITD)

Année universitaire : 2025–2026

Conception, réalisation et déploiement d'une plateforme web de présélection de candidatures

Analyse automatisée des curriculum vitæ, notation explicable
et chaîne d'intégration et de livraison continues

Étudiant :

M. Aymen BENRBIB
Filière ISITD

Encadrant professionnel :

M. Houssam HARAF
Consultant technique
BC Skills Group — Rabat

Organisme d'accueil : **BC Skills Group**

Agence de conseil, Rabat — Maroc

Période : juillet — août 2026

Remerciements

Je tiens d'abord à remercier M. **Houssam Haraf**, consultant technique, qui a encadré ce stage au sein de l'agence de conseil de Rabat. Sa disponibilité et la précision de ses remarques ont orienté ce travail bien au-delà de la technique : elles m'ont appris à formuler un problème avant de chercher à le résoudre.

Je remercie l'ensemble de l'équipe de **BC Skills Group** pour l'accueil qui m'a été réservé, et pour la confiance accordée à un stagiaire sur un sujet qui touche à une fonction sensible de l'entreprise.

Mes remerciements vont également au corps professoral de l'**École des Sciences de l'Information**, dont l'enseignement a fourni les fondations sur lesquelles ce projet a pu être construit, ainsi qu'aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Résumé

Un recruteur qui reçoit deux cents candidatures pour un poste ne peut pas les lire toutes avec la même attention. Les outils de présélection existants répondent à ce problème par un classement, mais rarement par une justification : le recruteur reçoit un rang sans savoir ce qui l'a produit, et le candidat écarté n'apprend rien.

Ce stage a consisté à concevoir et à réaliser **SkillSeek AI**, une plateforme de présélection dont chaque note est décomposable. Le système lit le curriculum vitæ déposé, en reconstitue un profil structuré, le confronte aux exigences de l'offre, et restitue le détail du calcul : quelles compétences ont été trouvées, lesquelles manquent, et ce qui a conduit à écarter un dossier. Le principe retenu est constant d'un bout à l'autre du projet : *le système propose, l'humain tranche*.

La plateforme repose sur une interface web, un service applicatif exposant soixante et une routes, une base de données relationnelle et un moteur de notation à cinq composantes pondérées. Elle est accompagnée d'une chaîne d'intégration continue de sept travaux, de cent quatre-vingt-quatorze tests automatisés, de quatre analyseurs de sûreté du code, et d'un déploiement automatisé déclenché par la pose d'une étiquette de version.

Mots-clés : présélection de candidatures, explicabilité, lecture automatique de curriculum vitæ, apprentissage supervisé, contrôle d'accès, intégration et livraison continues.

Abstract

A recruiter facing two hundred applications for a single position cannot read them all with equal attention. Existing screening tools answer this problem with a ranking, but seldom with a justification: the recruiter receives a rank without knowing what produced it, and the rejected candidate learns nothing.

This internship consisted in designing, building and deploying a web platform for application screening in which *every score can be decomposed*. The system reads the submitted résumé, reconstructs a structured profile, matches it against the job requirements, and returns the detail of the computation: which skills were found, which are missing, and what caused an application to be set aside. One principle governs the whole project: *the system proposes, the human decides*.

The platform comprises a web interface, an application service exposing sixty-one routes, a relational database and a scoring engine based on five weighted components. It is accompanied by a seven-job continuous integration pipeline, one hundred and ninety-

four automated tests, four static analysis tools, and an automated deployment triggered by a version tag.

Keywords: application screening, explainability, résumé parsing, supervised learning, access control, continuous integration and delivery.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Table des matières	5
Liste des abréviations	6
Liste des tableaux	7
Liste des figures	9
Introduction	10
1 L'organisme d'accueil et le cadre du stage	11
1.1 Présentation de BC Skills Group	11
1.1.1 Les activités	11
1.1.2 Structure et position occupée	12
1.2 Les conditions du stage	12
2 Le problème traité et les objectifs	14
2.1 Le problème	14
2.2 Les objectifs	14
2.3 Les règles de gestion	15
2.4 La méthode de travail	15
3 Conception de la solution	17
3.1 Les acteurs et leurs usages	17
3.2 Le modèle de données	17
3.3 L'architecture	20
4 Réalisation	21
4.1 La lecture des documents	21
4.2 L'organisation du code	21
4.2.1 Quelques difficultés de développement, et leur résolution	22
4.3 L'interface	23
4.4 Le moteur de notation	23
4.5 Le cloisonnement des données	23
4.6 L'assistant de recherche documentaire	25

5	Industrialisation et démarche DevOps	26
5.1	Pourquoi une démarche DevOps sur un projet de stage	26
5.1.1	La traçabilité de l'artefact	26
5.1.2	Ce que la mesure de la chaîne révèle	26
5.2	Les tests	26
5.3	La chaîne d'intégration continue	29
5.4	Un exemple de ce que la mesure révèle	29
5.5	Le déploiement	29
6	Bilan du stage	32
6.1	Sur le plan professionnel	32
6.1.1	Ce que j'ai appris à faire	32
6.1.2	Les outils dont la maîtrise a progressé	32
6.2	Sur le plan personnel	32
6.3	Regard sur l'articulation entre la formation et la pratique	33
6.3.1	Ce que la formation de l'ESI a directement servi	33
6.3.2	Ce que le terrain a ajouté	33
6.3.3	Une articulation à renforcer	34
	Conclusion	35
	Bibliographie	36
A	Annexes	37
A.1	Comptes de démonstration	37
A.2	Mise en route de la plateforme	37
A.3	Figures de référence	37
A.4	La pile technique retenue	37
A.4.1	Quelques repères chiffrés	41
A.5	Ce que la chaîne vérifie en matière de sûreté	41
A.6	Les mesures de sécurité mises en place	41
A.7	Captures d'écran de la plateforme	43
A.7.1	Parcours du candidat	43
A.7.2	Parcours du recruteur	46
A.7.3	Parcours de l'administrateur	50
A.7.4	Chaîne d'intégration	52
A.7.5	Chaîne de livraison	52

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
ACI	Année du cycle d'ingénieur
API	<i>Application Programming Interface</i> — interface de programmation
ATS	<i>Applicant Tracking System</i> — système de suivi des candidatures
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Deployment</i>
CV	Curriculum vitæ
ESI	École des Sciences de l'Information
GHCR	<i>GitHub Container Registry</i>
ISITD	Ingénierie des Systèmes d'Information et Transformation Digitale
JWT	<i>JSON Web Token</i> — jeton d'authentification
OCR	<i>Optical Character Recognition</i> — reconnaissance de caractères
PFA	Projet de fin d'année
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> — génération assistée par recherche
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — contrôle d'accès fondé sur les rôles
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RG	Règle de gestion
SAST	<i>Static Application Security Testing</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

Liste des tableaux

1.1	Repères sur l'organisme d'accueil	11
2.1	Découpage du travail en quatre itérations	15
4.1	Découpage du service applicatif	22
4.2	Composantes de la note et pondérations	23
A.1	Comptes du jeu de démonstration	37
A.2	Pile technique et justification des choix	40
A.3	Volumétrie du projet	41
A.4	Les analyseurs de sûreté et ce que chacun voit	41

Liste des figures

1.1	Organigramme de BC Skills Group et rattachement du stagiaire.	13
2.1	Déroulement du stage : quatre itérations de deux semaines, chacune close par un rapport d’avancement et une démonstration.	16
3.1	Diagramme des cas d’utilisation.	18
3.2	Diagramme de classes du noyau métier.	19
4.1	Diagramme d’activité de la règle de présélection RG-01.	24
5.1	Chaîne de traçabilité : du commit à l’exécution, le même artefact progresse sans jamais être reconstruit.	27
5.2	Durées relevées sur une exécution de la chaîne d’intégration, et identifica- tion du chemin critique.	28
5.3	Chaîne d’intégration et de livraison continues.	30
A.1	Schéma relationnel : les douze tables, leurs clés et leurs liens.	38
A.2	Architecture en composants et protocoles d’échange.	39
A.3	Diagramme de séquence : du dépôt du curriculum vitæ à la note justifiée. .	42
A.5	Écran de connexion, commun aux trois profils.	43
A.4	Diagramme de déploiement : poste, forge et groupe de conteneurs.	44
A.6	Offres publiées, avec recherche et filtre par compétence.	45
A.7	Suivi des candidatures déposées. Aucune note n’est communiquée au can- didat : seules les compétences manquantes le sont, car ce sont les seules qu’il puisse corriger.	45
A.8	Tableau de bord du recruteur.	46
A.9	Gestion des offres publiées par le recruteur.	46
A.10	Candidatures classées pour une offre, selon la règle RG-01.	47
A.11	Détail d’une note et profil reconstitué à partir du curriculum vitæ : c’est l’écran qui porte la promesse d’explicabilité.	47
A.12	Décomposition d’une note basse : la composante déficitaire est nommée. .	48
A.13	Candidature écartée du classement : le motif est affiché, et la candidature demeure consultable et repêchable.	48
A.14	Avis du modèle appris, présenté séparément de la note fondée sur les règles, et borné à huit points.	49
A.15	Assistant de recherche documentaire, restreint au périmètre de l’utilisateur.	49
A.16	Tableau de bord de l’administration.	50

A.17 Validation des comptes recruteurs : publier une offre au nom de l'entreprise engage celle-ci, d'où cette étape.	50
A.18 Matrice des rôles et des permissions. Un retrait de droit prend effet immé- diatement (règle RG-02).	51
A.19 Gestion des comptes utilisateurs, en thème clair.	51
A.20 Déploiement déclenché par la pose de l'étiquette de version.	52
A.21 Étapes du déploiement : attente de l'image au registre, création du groupe de conteneurs, puis interrogation de la sonde depuis l'extérieur.	52

Introduction

Le recrutement est l'une des rares fonctions de l'entreprise où une décision prise en quelques secondes engage durablement une personne et une organisation. Lorsqu'une offre attire deux cents candidatures, le tri initial ne peut plus être fait avec la même attention pour chaque dossier. C'est précisément là que les outils de présélection interviennent, et c'est aussi là qu'ils déçoivent le plus souvent : ils produisent un classement sans dire ce qui l'a produit.

Ce stage d'études de deuxième année du cycle d'ingénieur s'est déroulé au sein de **BC Skills Group**, dans son agence de conseil de Rabat, de juillet à août 2026. L'entreprise édite une suite logicielle d'entreprise et conduit des projets d'implémentation pour ses clients ; elle m'a confié la conception et la réalisation d'une plateforme de présélection de candidatures répondant à une exigence précise : **que chaque note produite soit justifiable**.

La mission comportait donc deux volets indissociables. Le premier, technique : lire un curriculum vitae déposé au format libre, en reconstituer un profil structuré, et le confronter aux exigences d'une offre. Le second, plus difficile : faire en sorte qu'une note contestée puisse être reconstituée et expliquée, six mois après avoir été calculée.

Le présent rapport rend compte de ce travail. Le premier chapitre présente l'organisme d'accueil, ses activités et la position occupée pendant le stage. Le deuxième expose le problème traité, les objectifs fixés et la méthode de travail adoptée. Les troisième et quatrième chapitres décrivent la conception puis la réalisation de la plateforme. Le cinquième traite de la qualité et de l'industrialisation, c'est-à-dire de tout ce qui permet à un logiciel de survivre à son auteur. Le sixième dresse le bilan du stage, sur le plan professionnel comme personnel, et propose un regard sur l'articulation entre la formation reçue à l'École et la pratique rencontrée sur le terrain.

Chapitre 1

L'organisme d'accueil et le cadre du stage

1.1 Présentation de BC Skills Group

BC Skills Group est une société marocaine de technologie d'entreprise, fondée en 2009. Elle a commencé comme une pratique de conseil spécialisée en progiciels de gestion intégrés, avec un bureau et huit consultants, et compte aujourd'hui plus de trois cents consultants au service de cinq cents clients répartis dans une douzaine de pays.

L'entreprise se distingue par un positionnement qu'elle revendique explicitement : elle n'est pas un éditeur qui fait accessoirement du conseil, mais un partenaire de transformation qui édite ses propres produits et en conduit lui-même l'implémentation. Cette double nature structure toute son activité.

Tableau 1.1: Repères sur l'organisme d'accueil

Élément	Valeur
Création	2009
Siège social	Safi, Maroc
Agence de conseil	Rabat, Maroc
Bureau en préparation	Londres, Royaume-Uni
Effectif de consultants	plus de 300
Clients	plus de 500
Présence internationale	plus de 12 pays

1.1.1 Les activités

L'offre de l'entreprise s'organise en deux ensembles complémentaires.

D'une part une **plateforme technologique** qui fournit les briques transverses : couche d'intelligence applicative, atelier de développement peu codé, gestion de contenu, supervision d'infrastructure, gestion d'interfaces de programmation et diffusion d'événements en temps réel.

D'autre part une **suite de gestion intégrée** qui couvre les fonctions de l'entreprise : finance, ressources humaines et paie, ventes et relation client, production, chaîne d'approvisionnement, gestion de projet, maintenance des actifs et gestion de flotte.

À ces produits s'ajoutent des services d'implémentation, de conseil, de migration vers l'informatique en nuage, d'automatisation, d'infogérance et de formation. L'ensemble

représente plus de deux cent soixante modules intégrés, partageant un même modèle de données et un même cadre de sécurité.

1.1.2 Structure et position occupée

La direction générale est assurée par le fondateur, assisté du cofondateur qui porte la direction financière. Quatre responsables constituent l'encadrement supérieur : développement commercial, secteur public, technologie et ingénierie, et services de conseil. Ce dernier pôle est rattaché à l'agence de Rabat, qui est le service au sein duquel s'est déroulé ce stage.

Le stage s'est effectué au sein de l'équipe des consultants techniques de l'agence de Rabat, sous la responsabilité de M. Houssam Haraf, consultant technique. Cette position est celle d'un stagiaire : elle ne correspond à aucune entité permanente de la structure, ce que la figure 1.1 traduit par un encadré en trait discontinu.

1.2 Les conditions du stage

Le stage s'est déroulé sur deux mois, en présence dans les locaux de l'agence de Rabat, avec des points d'avancement réguliers avec l'encadrant. Le travail a été organisé en quatre itérations d'environ deux semaines, chacune close par un rapport d'avancement écrit et une démonstration de ce qui fonctionnait réellement.

Ce rythme n'était pas une contrainte administrative. Il a produit un effet que je n'avais pas anticipé : l'obligation de montrer quelque chose de fonctionnel toutes les deux semaines interdit de repousser indéfiniment les parties difficiles, et oblige à livrer une chaîne complète, même étroite, plutôt qu'un assemblage de morceaux dont aucun ne se rejoint.

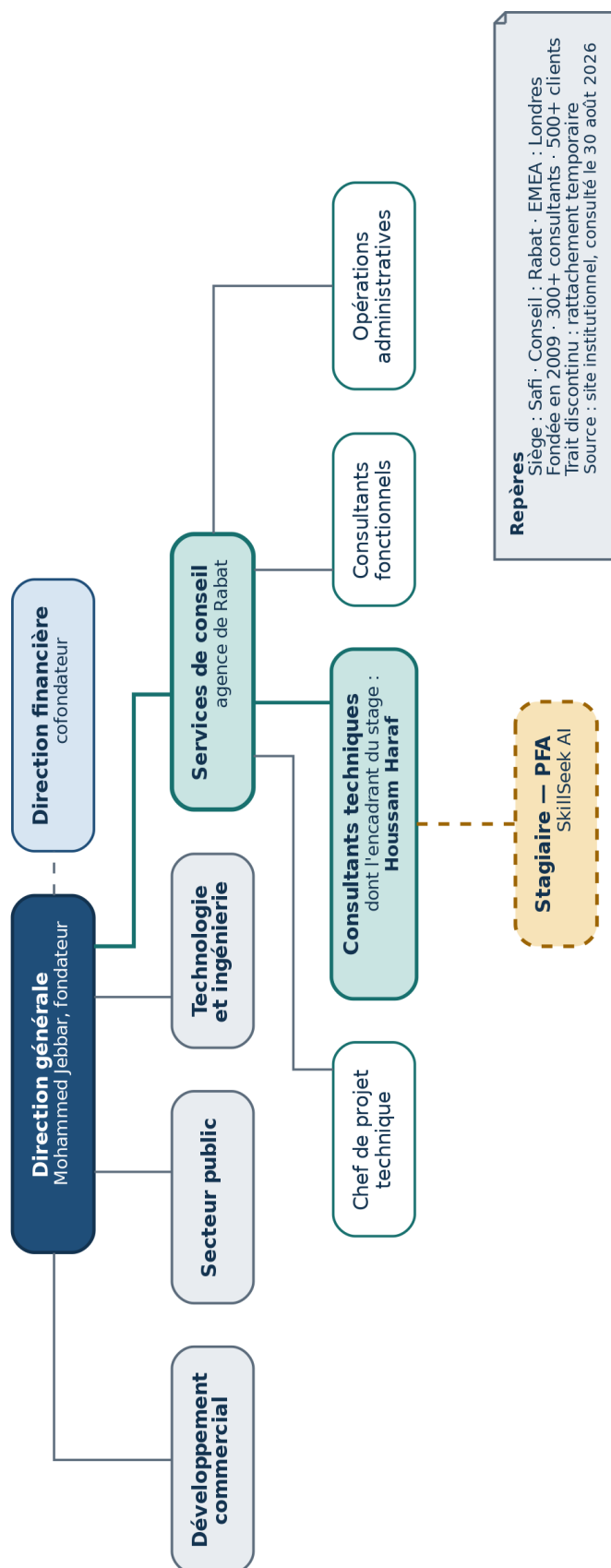


Figure 1.1: Organigramme de BC Skills Group et rattachement du stagiaire.

Chapitre 2

Le problème traité et les objectifs

2.1 Le problème

Une offre d'emploi attractive reçoit couramment plusieurs centaines de candidatures. Le tri initial est alors soumis à trois difficultés que l'expérience du terrain rend concrètes.

Le volume. Lire attentivement deux cents curriculum vitæ représente plusieurs jours de travail. En pratique, les derniers dossiers examinés ne reçoivent pas l'attention accordée aux premiers.

L'hétérogénéité des documents. Un curriculum vitæ n'a pas de format imposé. Les rubriques changent de nom, l'ordre varie, les dates s'écrivent de dix manières, et certains documents sont des images sans couche de texte.

L'opacité des outils existants. Les systèmes de suivi des candidatures rendent un rang ou un pourcentage de correspondance. Le recruteur ne sait pas ce qui a produit ce chiffre, ne peut donc pas le contester, et le candidat écarté n'apprend rien qui lui permette de progresser.

C'est la troisième difficulté qui a orienté tout le projet. Un classement que personne ne peut expliquer n'est pas un outil d'aide à la décision : c'est une décision déguisée en information.

2.2 Les objectifs

La mission a été formulée autour de quatre objectifs.

1. **Lire un curriculum vitæ au format libre** et en reconstituer un profil structuré : compétences, années d'expérience, niveau de diplôme, postes occupés, langues, certifications.
2. **Produire une note justifiable** : toute note doit se décomposer en composantes nommées, chacune bornée et vérifiable, de sorte qu'une contestation puisse être instruite.
3. **Garantir le cloisonnement des données.** Un recruteur ne doit accéder qu'aux candidatures déposées sur ses propres offres. Cette exigence, qui relève de la protection des données personnelles, ne souffre aucune exception.
4. **Livrer un logiciel exploitable**, c'est-à-dire testé, reproductible, déployable et documenté — et non une démonstration qui ne fonctionne que sur le poste de son auteur.

2.3 Les règles de gestion

Deux règles structurent le comportement du système. Elles ont été formulées avant l'écriture du code, et n'ont pas varié.

RG-01 — Présélection. Une candidature dont la note est inférieure à cinquante est écartée du classement. Parmi celles qui atteignent ce seuil, les dix meilleures forment la présélection présentée au recruteur. Une candidature écartée n'est jamais supprimée : elle demeure consultable et peut être repêchée à tout moment par le recruteur.

RG-02 — Permissions en temps réel. Les droits d'un utilisateur sont relus dans la base à chaque requête sensible. Retirer une permission prend effet immédiatement, sans attendre l'expiration des sessions ouvertes.

2.4 La méthode de travail

Le projet a été conduit en quatre itérations, chacune ayant un objet propre et se terminant par un livrable démontrable.

Tableau 2.1: Découpage du travail en quatre itérations

N°	Objet	Livrable principal
1	Socle et sécurité	Modèle de données, authentification, contrôle d'accès fondé sur les rôles
2	Interface et parcours	Écrans des trois profils, dépôt de candidature, suivi
3	Analyse et notation	Lecture des documents, moteur de notation à cinq composantes
4	Apprentissage et industrialisation	Ajustement supervisé, chaîne d'intégration, déploiement

Ce découpage n'est pas une formalité de gestion de projet. Il impose une contrainte utile : à la fin de chaque itération, quelque chose doit fonctionner de bout en bout. Cela interdit de repousser les parties difficiles, et oblige à livrer une chaîne complète, même étroite, plutôt qu'un assemblage de morceaux qui ne se rejoignent jamais.

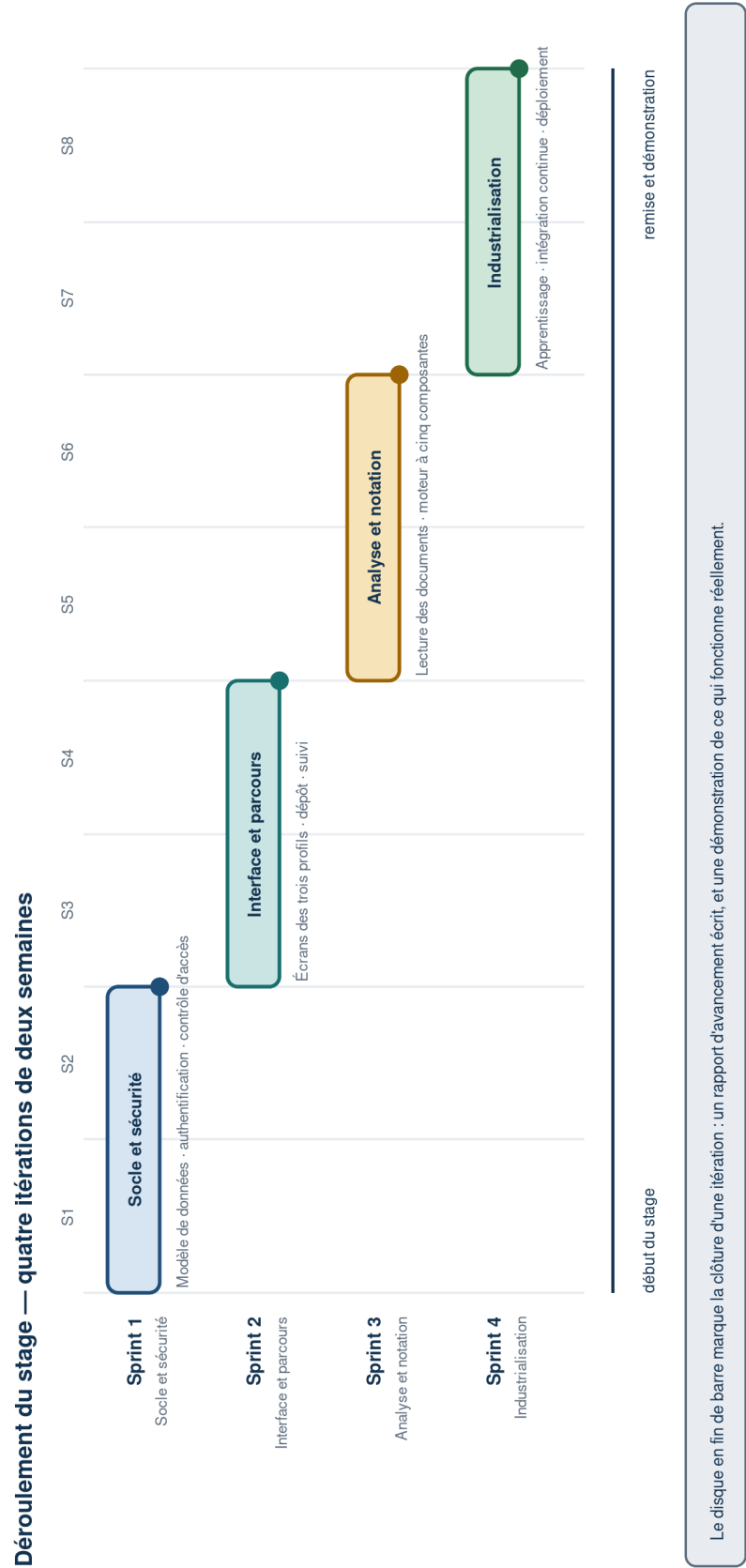


Figure 2.1: Déroulement du stage : quatre itérations de deux semaines, chacune close par un rapport d'avancement et une démonstration.

Chapitre 3

Conception de la solution

3.1 Les acteurs et leurs usages

Trois profils utilisent la plateforme, avec des besoins nettement distincts.

Le **candidat** consulte les offres, dépose une candidature et suit son état. Il voit, pour chaque offre, les compétences qui lui manquent — la seule information qu’il puisse mettre à profit. En revanche, *aucune note ne lui est communiquée*. Ce choix est délibéré : un chiffre transmis sans son barème n’informe pas, il blesse ou il induit en erreur.

Le **recruteur** publie ses offres, consulte le classement justifié des candidatures reçues, repêche s’il le juge utile une candidature écartée, et consigne son évaluation après entretien.

L’**administrateur** valide les comptes de recruteurs, attribue les rôles et les permissions, et consulte le journal d’audit. Il ne dispose d’aucun accès aux candidatures : le rôle d’administration ne détient pas la permission correspondante, et aucun contournement n’est prévu pour lui.

3.2 Le modèle de données

Le modèle compte douze tables. Six d’entre elles forment le noyau métier : l’utilisateur, son rôle et les permissions attachées à ce rôle, l’offre, la candidature et l’évaluation portée après entretien. Les six autres assurent des fonctions de support : notifications, journal d’audit, signalements, métriques, révocation de jetons et table d’association entre rôles et permissions.

Deux choix de conception méritent d’être signalés.

La suppression est logique, jamais physique. Un utilisateur ou une offre supprimé porte une date de suppression et disparaît des listes, mais ses données subsistent. Une candidature reste ainsi rattachée à son offre même après que celle-ci a été retirée, et une suppression accidentelle se répare.

Le détail du calcul est conservé avec la candidature. La note n’est pas seulement enregistrée : le détail de ses composantes l’est aussi, dans un champ structuré. C’est ce qui permet de reconstituer une note plusieurs mois après son calcul, sans avoir à rejouer l’analyse — et donc sans dépendre du fait que le moteur n’ait pas changé entre-temps.

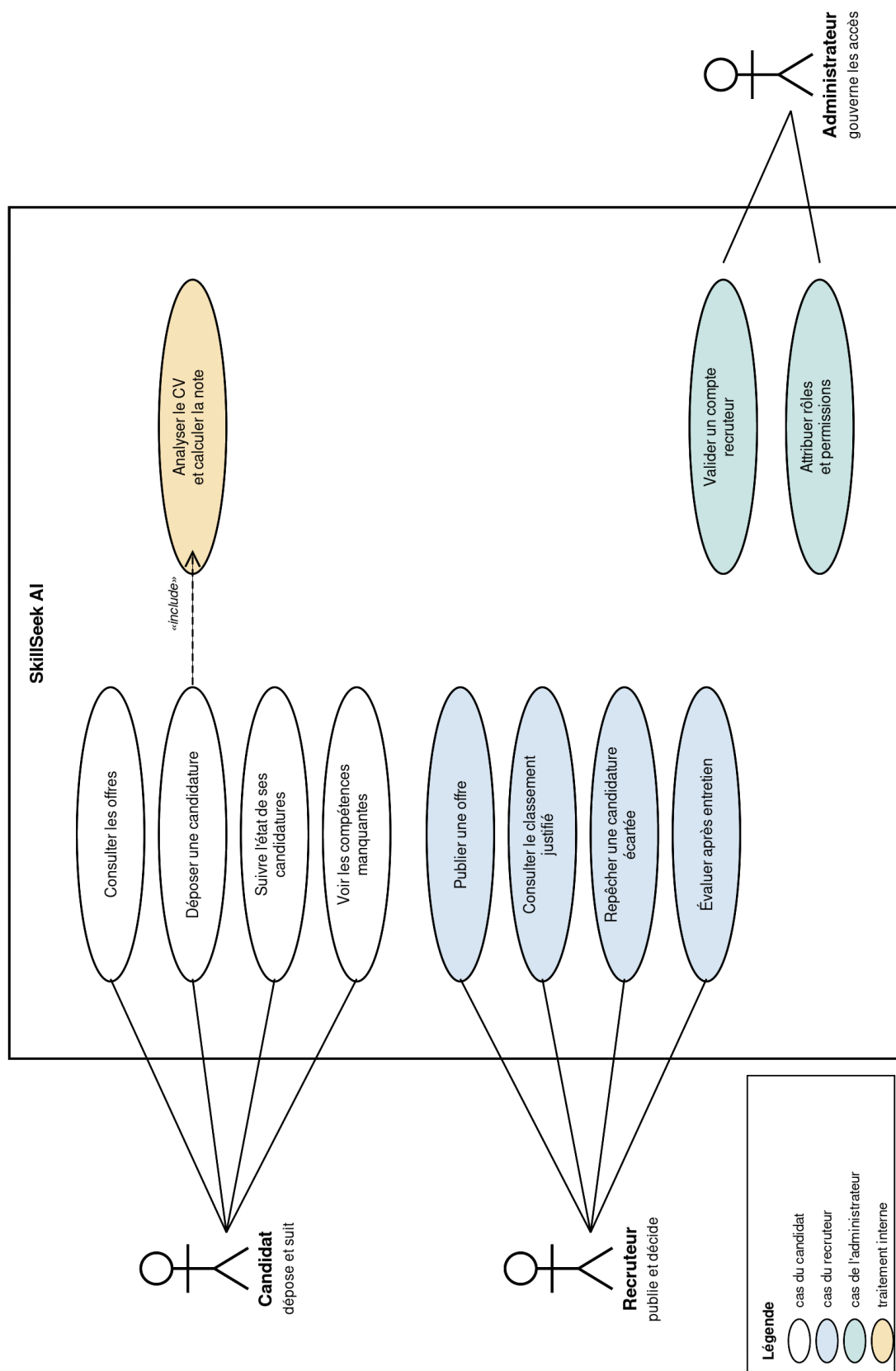
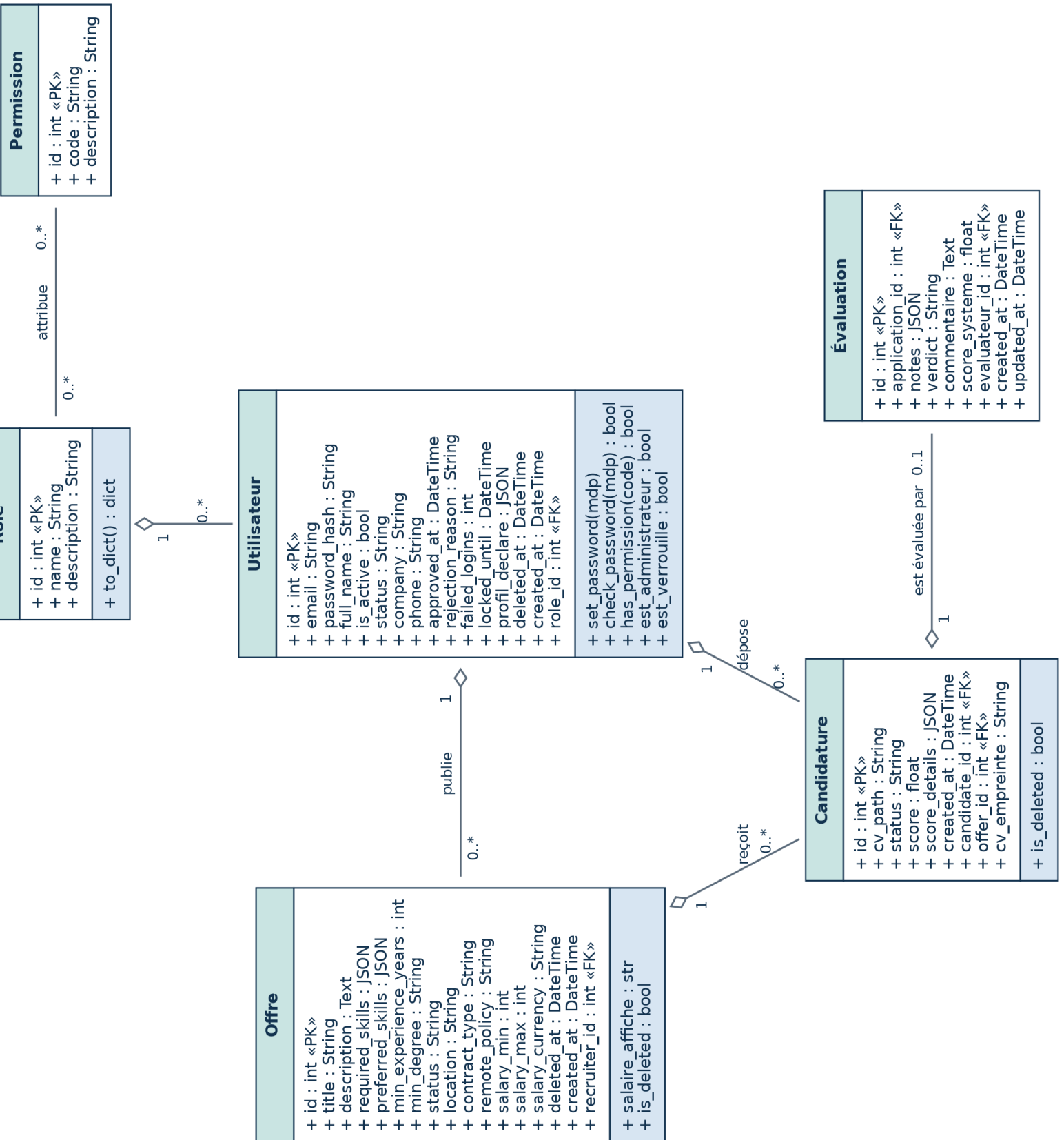


Figure 3.1: Diagramme des cas d'utilisation.



3.3 L'architecture

Les figures A.2 et A.1, placées en annexe, détaillent respectivement l'architecture en composants et le schéma relationnel complet.

L'architecture sépare quatre responsabilités : la présentation, le service applicatif, la persistance et les traitements d'analyse.

Le service applicatif est lui-même découpé en deux couches dont la séparation est délibérée. Les *points d'entrée* reçoivent les requêtes, vérifient les droits, délèguent et répondent. Les *services* portent le raisonnement métier et ignorent qu'un protocole web existe : ils prennent des objets et en rendent. C'est cette séparation qui permet de tester le moteur de notation sans démarrer de serveur.

Chapitre 4

Réalisation

4.1 La lecture des documents

Le document déposé est d’abord converti en texte. Lorsqu’il s’agit d’un document image — cas fréquent des curriculum vitæ numérisés — une reconnaissance optique de caractères prend le relais.

Le texte obtenu est ensuite découpé en rubriques, puis chaque rubrique est analysée pour en extraire les éléments recherchés : coordonnées, compétences rapprochées d’un référentiel, périodes d’expérience, niveau de diplôme, langues et certifications.

Cette étape est la plus ingrate du projet, et de loin la plus instructive. Un curriculum vitæ n’obéit à aucune norme : le même diplôme s’écrit de six manières, une période se note « 2019 – 2023 », « janvier 2019 – mars 2021 » ou « 09/2019 – 06/2022 », et l’intitulé d’un poste se sépare de l’employeur par un tiret, une virgule, le mot « chez » ou rien du tout. Chaque forme rencontrée a dû être prévue explicitement.

4.2 L’organisation du code

Le service applicatif est découpé en quatre couches, et cette séparation est ce qui rend le reste possible.

Tableau 4.1: Découpage du service applicatif

Couche	Rôle	Ce qu'elle ignore
blueprints/	Reçoit la requête, vérifie les droits, délègue, répond.	Le raisonnement métier.
services/	Porte le raisonnement : notation, lecture de documents, périmètre, recherche.	Qu'un protocole web existe.
models/	Une classe par table, et les comportements qui leur sont propres.	L'origine de la requête.
middleware/	Contrôle des permissions, uniforme sur toutes les routes.	Le détail de chaque route.

La conséquence concrète : le moteur de notation se teste sans démarrer de serveur web, sans base de données et sans requête HTTP. C'est ce qui permet d'avoir cent quatre-vingt-quatorze tests qui s'exécutent en quatre minutes plutôt que des tests de bout en bout lents et fragiles.

4.2.1 Quelques difficultés de développement, et leur résolution

Le rechargement à chaud en conteneur. L'interface ne se rechargeait pas lorsqu'un fichier était modifié sur le poste. La cause : le mécanisme de surveillance du système de fichiers ne traverse pas la frontière du conteneur sur certains hôtes. La solution a consisté à ajouter une couche de configuration dédiée au développement, qui monte le code source, isole les dépendances dans des volumes anonymes et active la surveillance par scrutation périodique. Depuis, une seule commande suffit à lever l'environnement complet.

L'adresse du service inscrite dans l'image. L'outil de construction de l'interface fige les variables d'environnement publiques *au moment de la construction*. L'adresse du service applicatif était donc gravée dans l'image, qui devenait inutilisable ailleurs que sur le poste de développement. La correction : une adresse relative et un proxy inverse qui achemine selon le chemin demandé. L'image est redevenue portable.

Le document introuvable sur le disque. Une candidature pouvait référencer un fichier absent, et la ré-analyse échouait alors avec une erreur technique incompréhensible. La route renvoie désormais un code explicite accompagné d'un message qui indique la marche à suivre, et quatre tests verrouillent ce comportement.

4.3 L'interface

L'interface compte vingt-deux écrans, construits autour de trois parcours distincts. Deux choix d'ergonomie méritent d'être signalés, parce qu'ils découlent du principe d'explicabilité plutôt que de préférences graphiques.

D'une part, **le détail du calcul est affiché à côté de la note**, et non derrière un lien : une note dont la justification demande un clic supplémentaire ne sera pas consultée.

D'autre part, **un filtre actif est toujours annoncé**. Un recruteur arrivant sur une liste filtrée sans le savoir conclurait à une base vide. Le bandeau indique ce qui est filtré et comment en sortir.

4.4 Le moteur de notation

La note est calculée sur cent points, répartis en cinq composantes.

Tableau 4.2: Composantes de la note et pondérations

Composante	Poids
Compétences obligatoires exigées par l'offre	35
Compétences souhaitées	10
Proximité sémantique entre le profil et l'offre	25
Expérience professionnelle	20
Niveau de diplôme	10
Total	100

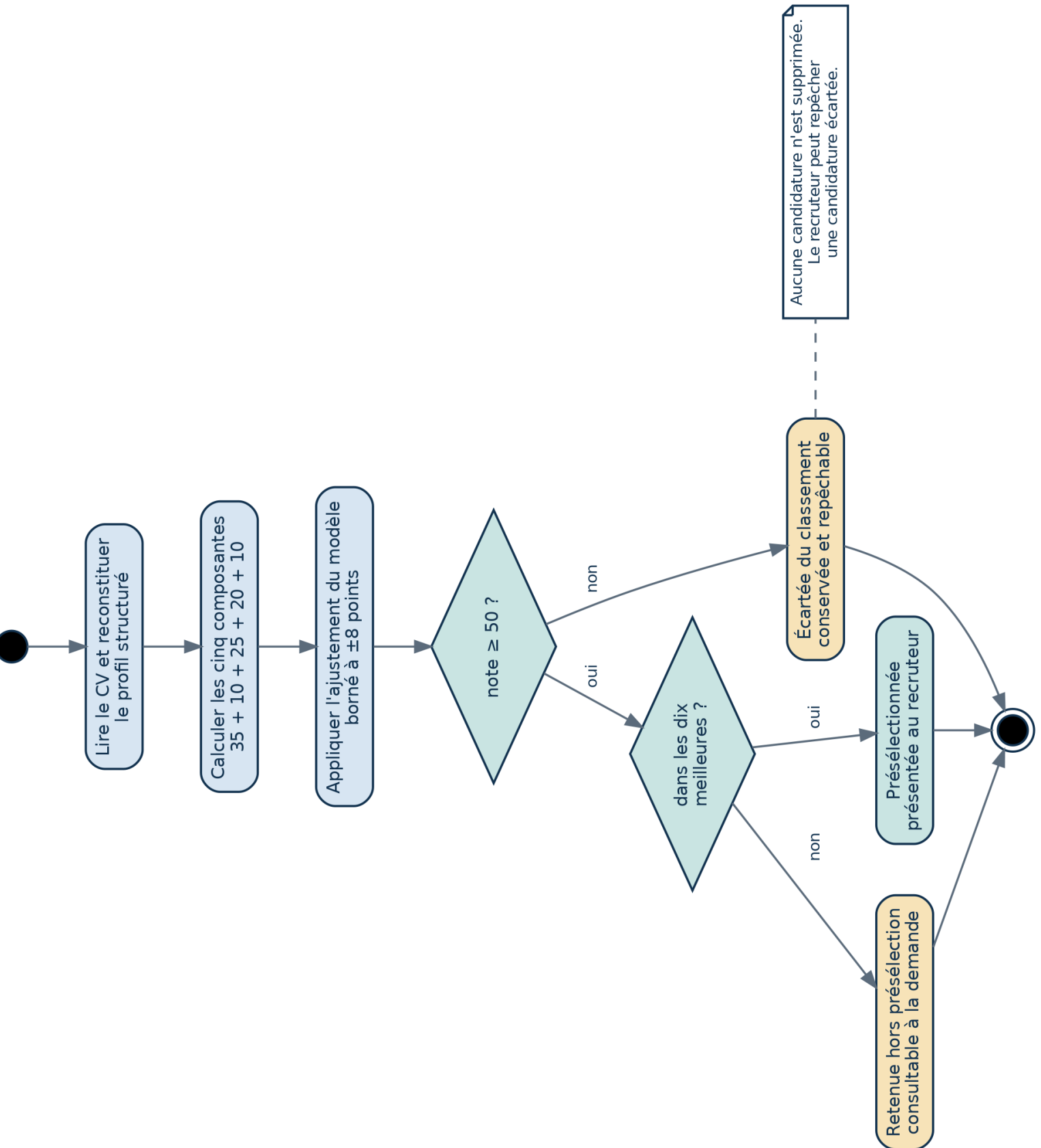
Un modèle d'apprentissage supervisé, entraîné sur les évaluations portées par les recruteurs après entretien, ajuste ensuite cette note. Cet ajustement est **borné à huit points au maximum**, dans un sens comme dans l'autre.

Cette borne est le choix de conception dont je suis le plus convaincu. Elle garantit trois propriétés : le modèle ne peut jamais rattraper une candidature écartée par une règle explicite ; son absence n'empêche aucune analyse d'aboutir, le système se repliant alors sur les seules règles ; et la part de la note qui provient d'un apprentissage reste toujours minoritaire face à la part qui provient de critères énoncés.

4.5 Le cloisonnement des données

C'est la partie du travail qui m'a demandé le plus de rigueur, parce qu'elle repose sur une distinction qui n'est pas évidente au premier abord.

Les **permissions** répondent à la question : « ce rôle peut-il consulter des candidatures ? » Elles ne répondent pas à : « celle-ci ? » Deux recruteurs détiennent exactement les



mêmes droits ; ce qui les sépare est une chaîne de propriété — le recruteur possède l'offre, l'offre porte la candidature, la candidature référence le document.

Confondre les deux questions est l'erreur classique, et elle est silencieuse : tous les tests fonctionnels passent, puisque chaque utilisateur voit bien ce qu'il doit voir. Ce qui échoue, c'est ce qu'il ne devrait *pas* voir.

La vérification du périmètre est donc centralisée dans un service dédié, et onze tests écrits **du point de vue de l'attaquant** échouent si elle est omise sur une route. L'ensemble des soixante et une routes a été audité : cinquante-neuf sont protégées, deux sont publiques par construction — l'inscription et la sonde d'état de service.

4.6 L'assistant de recherche documentaire

La plateforme comporte un assistant qui répond en langue naturelle à des questions portant sur les données auxquelles l'utilisateur a droit. Deux domaines de connaissance sont maintenus séparés : le domaine du recrutement et celui de l'administration. Un administrateur n'interroge que le second, faute de quoi la conversation lui livrerait, par un autre chemin, le contenu de dossiers que le modèle de droits lui refuse.

L'assistant fonctionne avec un modèle de langage exécuté localement lorsqu'il est disponible, et se replie sinon sur une réponse construite de manière déterministe à partir des documents retrouvés. Ce repli n'est pas une dégradation subie : il garantit que l'assistant reste utilisable sans dépendance à un service extérieur.

Chapitre 5

Industrialisation et démarche DevOps

5.1 Pourquoi une démarche DevOps sur un projet de stage

Un logiciel qui ne fonctionne que sur le poste de son auteur n'est pas un livrable. C'est le constat qui a orienté la dernière itération du stage, et c'est celui dont je retiens le plus, parce qu'il ne relève pas de la programmation mais de l'exploitation.

La démarche DevOps consiste à traiter la construction, la vérification, la livraison et l'exploitation comme un cycle unique et automatisé, plutôt que comme des étapes successives confiées à des personnes différentes. Deux propriétés concrètes en découlent sur ce projet, et ce sont elles qui méritent d'être montrées plutôt que le cycle lui-même.

5.1.1 La traçabilité de l'artefact

À tout instant, il est possible de désigner *le commit exact* qui tourne en exécution. L'empreinte du commit étiquette l'image construite ; cette même image, sans être reconstruite, reçoit ensuite l'étiquette de version puis est tirée par l'environnement d'exécution. Rien n'est recompilé en chemin, ce qui rend la chaîne vérifiable dans les deux sens (figure 5.1).

C'est la différence entre livrer un artefact et livrer une recette. Une recette rejouée peut produire un résultat différent ; un artefact étiqueté par l'empreinte de son contenu, non.

5.1.2 Ce que la mesure de la chaîne révèle

Automatiser ne suffit pas : encore faut-il savoir où passe le temps. La figure 5.2 porte les durées relevées sur une exécution réelle. Elle montre que les tests du service applicatif constituent à eux seuls le chemin critique — les cinq autres travaux se terminent avant eux.

Ce constat a une conséquence pratique : raccourcir la boucle de retour passerait par la parallélisation des tests, et non par l'optimisation des analyses de sûreté, qui coûtent pourtant plus cher à l'œil. Sans mesure, on aurait optimisé la mauvaise étape.

5.2 Les tests

La plateforme est couverte par cent quatre-vingt-quatorze tests automatisés, dont cent quatre-vingt-douze s'exécutent à chaque poussée. Leur répartition traduit une hiérarchie

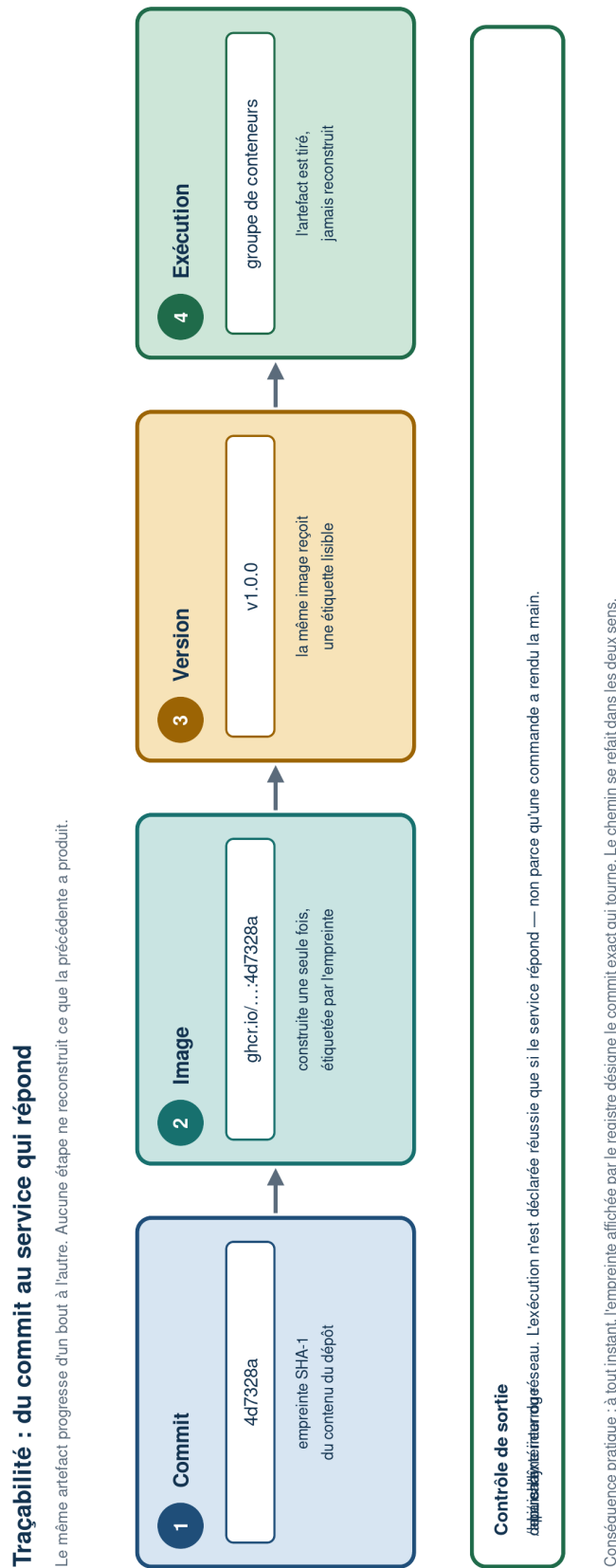


Figure 5.1: Chaîne de traçabilité : du commit à l'exécution, le même artefact progresse sans jamais être reconstruit.

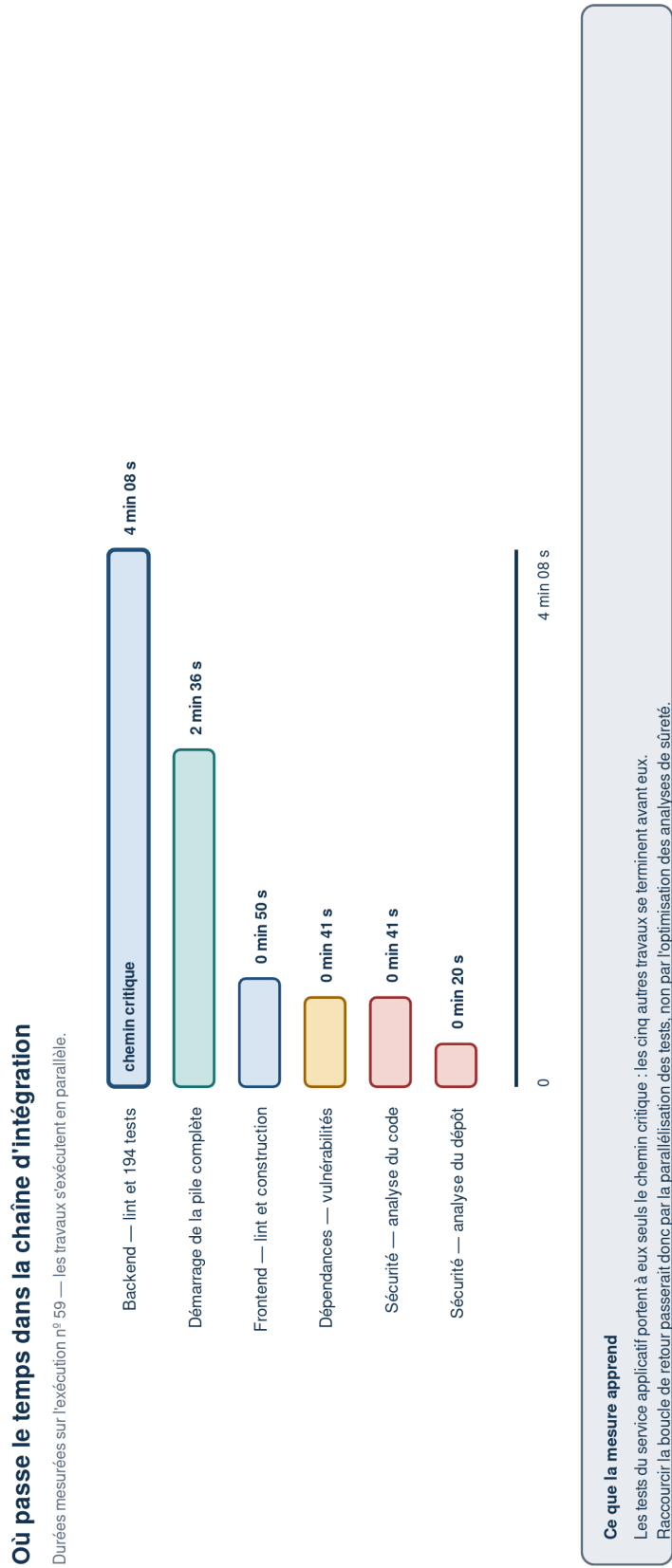


Figure 5.2: Durées relevées sur une exécution de la chaîne d'intégration, et identification du chemin critique.

de risques : le moteur de notation et le cloisonnement des données concentrent l'effort, parce qu'une erreur y est à la fois grave et silencieuse.

Les tests les plus utiles ne sont pas ceux qui vérifient qu'une fonction retourne la bonne valeur. Ce sont ceux qui vérifient qu'une opération *échoue* quand elle doit échouer : qu'un recruteur ne peut pas lire la candidature d'un autre, qu'une note ne peut pas dépasser cent, qu'une candidature écartée reste consultable.

5.3 La chaîne d'intégration continue

Chaque poussée de code déclenche sept travaux automatisés : analyse statique et tests du service applicatif, analyse statique et construction de l'interface, audit des dépendances des deux écosystèmes, analyse du dépôt, analyse de sûreté du code, construction et publication des images accompagnées de leur inventaire logiciel, et démarrage de la pile complète.

Deux analyses supplémentaires sont conduites séparément, précisément pour que l'indisponibilité d'un service extérieur ne bloque ni la construction ni la publication : une analyse sémantique qui suit le chemin des données à travers les fonctions, et une analyse de qualité qui mesure la couverture de tests, la duplication, la fiabilité et la sûreté.

5.4 Un exemple de ce que la mesure révèle

L'analyse de qualité a mis au jour un défaut que ni les tests ni la relecture n'avaient signalé, et qui illustre bien l'intérêt de l'outillage.

Quatre expressions régulières appliquées au texte des curriculum vitæ présentaient un coût de calcul **quadratique** en longueur d'entrée : le temps de traitement était multiplié par quatre chaque fois que la taille du texte doublait. Mesurée, la pire d'entre elles demandait près de quatre secondes sur une entrée de six mille quatre cents caractères — pour un contrôle censé être instantané.

Le défaut n'était visible ni à la lecture ni à l'usage courant, puisque les documents de test étaient courts. Il l'est devenu dès qu'on a mesuré la pente. La correction a consisté à borner les quantificateurs et à normaliser les espaces avant l'analyse ; le coût est redevenu linéaire, à comportement identique sur les entrées réelles.

5.5 Le déploiement

La pose d'une étiquette de version déclenche la chaîne complète, sans aucune commande manuelle. Les images sont construites et publiées, puis un second enchaînement attend leur disponibilité au registre, crée le groupe de conteneurs et **interroge la sonde d'état depuis l'extérieur**.

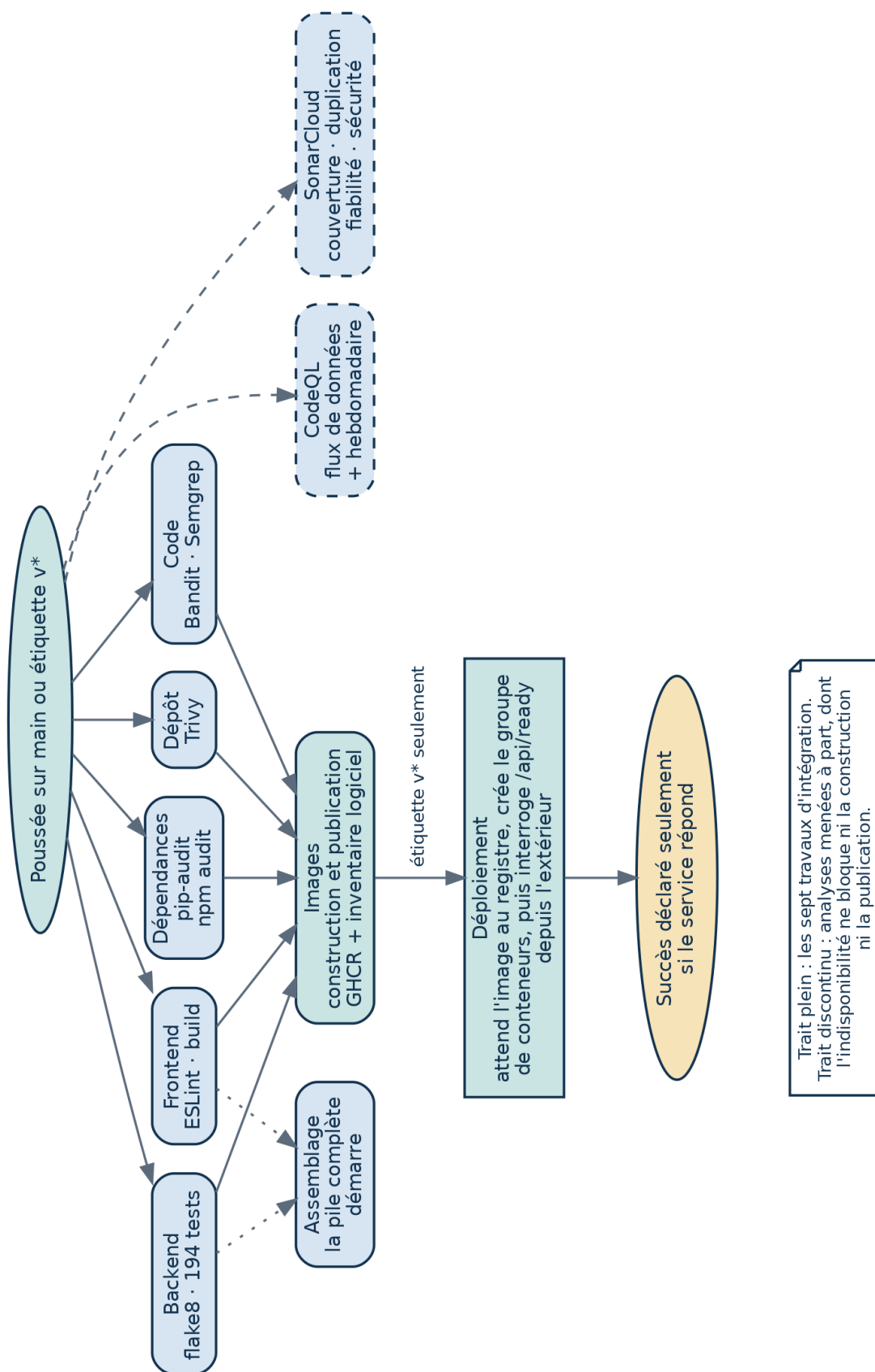


Figure 5.3: Chaîne d'intégration et de livraison continues.

Ce dernier point est ce qui distingue un déploiement réel d'un script qui rend la main. L'exécution n'est déclarée réussie que si le service répond — non parce qu'une commande s'est terminée sans erreur.

Le recours à des conteneurs plutôt qu'à une machine virtuelle découle d'une contrainte de l'abonnement académique utilisé, dont la politique de régions et les quotas de processeurs ne laissaient pas d'autre voie. Cette contrainte s'est révélée formatrice : elle a imposé de rendre les images réellement portables, ce qui a fait apparaître un défaut jusque-là masqué — l'adresse du service applicatif était inscrite dans l'image de l'interface au moment de sa construction, ce qui la rendait inutilisable ailleurs que sur le poste de développement.

Chapitre 6

Bilan du stage

6.1 Sur le plan professionnel

6.1.1 Ce que j'ai appris à faire

Formuler un problème avant de le résoudre. Ma tendance initiale était de traduire une demande en code aussi vite que possible. La règle RG-01 a été écrite en une phrase avant qu'une ligne ne soit produite, et cette phrase a tenu du début à la fin du projet. Les parties que j'ai commencé à coder sans les avoir énoncées ont toutes été réécrites.

Distinguer ce qui est vérifié de ce qui est supposé. Un logiciel donne en permanence l'impression de fonctionner. Les défauts les plus coûteux que j'ai rencontrés étaient tous silencieux : une association absente d'un diagramme, une expression régulière au coût quadratique, un fichier introuvable sur le disque. Aucun ne provoquait d'erreur visible. J'ai appris à me méfier de l'absence de message d'erreur.

Écrire pour un autre lecteur. Le code, les commentaires, les rapports d'avancement et les figures ont un destinataire qui n'a pas assisté aux décisions. Cette contrainte change la manière d'écrire : elle oblige à consigner le *pourquoi*, qui s'oublie, et non seulement le *comment*, qui se relit.

6.1.2 Les outils dont la maîtrise a progressé

La conteneurisation et l'orchestration locale, l'intégration continue, les migrations de schéma de base de données, l'analyse statique de sûreté, et la manipulation de documents non structurés. Sur plusieurs de ces sujets, je partais d'une connaissance théorique sans pratique.

6.2 Sur le plan personnel

Le moment le plus formateur du stage n'a pas été une réussite technique, mais une impasse. Le déploiement s'est heurté pendant plusieurs jours à une contrainte d'abonnement invisible depuis l'interface d'administration : les régions autorisées et les quotas de processeurs se contredisaient. Diagnostiquer cela a demandé de descendre au niveau des commandes d'inspection, et surtout d'accepter que la cause ne soit pas là où je la cherchais.

J'en retire deux choses. La première est une confiance mesurée : un obstacle qui résiste plusieurs jours finit par céder si l'on remplace les tentatives par un diagnostic. La seconde

est une plus grande aisance à dire « je ne sais pas encore », qui est le préalable de toute recherche sérieuse.

6.3 Regard sur l'articulation entre la formation et la pratique

Le guide de stage invite à porter un regard argumenté sur ce que la formation apporte au terrain, et sur ce que le terrain ajoute à la formation. Les deux mouvements ont joué.

6.3.1 Ce que la formation de l'ESI a directement servi

La modélisation des données et la conception de bases relationnelles ont servi telles quelles : le schéma en douze tables, les clés étrangères, la normalisation et la réflexion sur les suppressions logiques relèvent directement des enseignements reçus.

L'approche *systèmes d'information* de la filière ISITD s'est révélée plus déterminante encore que les compétences purement techniques. Penser le recrutement comme un processus avec ses acteurs, ses règles de gestion et ses traces, plutôt que comme une fonctionnalité à développer, vient de cette formation. C'est ce qui a conduit à écrire les règles avant le code, et à traiter la justification d'une note comme une exigence et non comme un supplément.

Enfin, la sensibilité à la gouvernance de l'information — traçabilité, journal d'audit, réversibilité, protection des données personnelles — est un apport propre à l'École, que je n'aurais pas eu dans une formation purement informatique. Le cloisonnement par périmètre en découle directement.

6.3.2 Ce que le terrain a ajouté

Trois apprentissages ne pouvaient venir que de la pratique.

L'échelle change la nature des problèmes. Un algorithme correct peut être inutilisable. La différence entre un coût linéaire et un coût quadratique ne se voit pas sur un jeu d'essai ; elle se mesure, et il faut savoir qu'il faut la mesurer.

Le logiciel doit survivre à son auteur. Une démonstration qui fonctionne sur un poste n'est pas un livrable. Tout ce qui relève de la reproductibilité — conteneurs, migrations, intégration continue, jeu de démonstration régénérable — n'a de sens qu'en situation réelle, et c'est là que j'en ai compris la valeur.

Les données réelles sont désordonnées. Les jeux de données rencontrés en formation sont propres. Un curriculum vitæ ne l'est pas : il faut prévoir l'absence de rubrique, le format inattendu, le document illisible, et décider de ce que le système fait dans chacun de ces cas plutôt que de supposer qu'ils ne surviendront pas.

6.3.3 Une articulation à renforcer

Ce stage suggère un rapprochement utile entre l'enseignement et la pratique : l'industrialisation logicielle — conteneurisation, intégration continue, mesure de la qualité — occupe aujourd'hui une part considérable du travail réel, et gagnerait à être abordée en formation comme une compétence à part entière, au même titre que la modélisation. C'est le domaine sur lequel j'ai dû fournir l'effort d'autoformation le plus important, et c'est aussi celui qui a le plus contribué à rendre le livrable exploitable.

Conclusion

Le stage a rempli les objectifs fixés. La plateforme lit un curriculum vitæ au format libre, en reconstitue un profil structuré, produit une note décomposée en cinq composantes traçables, applique une règle de présélection énoncée et conserve toute candidature écartée. Le cloisonnement des données est vérifié sur l'ensemble des routes et protégé par des tests écrits du point de vue de l'attaquant. Le logiciel est testé, reproductible et déployé automatiquement.

Le principe qui a gouverné le projet mérite d'être redit, parce qu'il est la véritable réponse au problème posé : **le système propose, l'humain tranche**. Aucune candidature n'est supprimée, toute décision est motivée, et une note contestée peut être reconstituée plusieurs mois plus tard.

Plusieurs voies d'industrialisation restent ouvertes, et elles sont identifiées : des tests de bout en bout conduits en navigateur, une collecte centralisée des mesures d'exploitation, et un élargissement de l'audit des biais du moteur de notation. Chacune suppose un usage réel et un volume de données que le cadre d'un stage ne permettait pas de réunir ; elles constituent la suite naturelle du travail engagé.

Sur le plan personnel, ce stage m'a fait passer d'une pratique où l'on cherche à faire fonctionner, à une pratique où l'on cherche à démontrer que cela fonctionne — et à expliquer pourquoi. C'est, je crois, la différence entre écrire du code et exercer le métier d'ingénieur.

Bibliographie

- [1] BC Skills Group. *Site institutionnel de l'entreprise* — pages « À propos », « Direction » et « Bureaux ». <https://www.bcskills.com>. Consulté le 30 août 2026.
- [2] École des Sciences de l'Information. *Guide d'élaboration du rapport de stage — stage ouvrier et stage d'études*, 2024.
- [3] *Documentation officielle du cadriciel Flask*. <https://flask.palletsprojects.com>.
- [4] *Documentation officielle de Next.js*. <https://nextjs.org/docs>.
- [5] *Documentation officielle de PostgreSQL*. <https://www.postgresql.org/docs>.
- [6] *Documentation de spaCy — traitement automatique du langage*. <https://spacy.io>.
- [7] *Documentation de GitHub Actions*. <https://docs.github.com/actions>.

Annexe A

Annexes

A.1 Comptes de démonstration

Tableau A.1: Comptes du jeu de démonstration

Rôle	Identifiant	Mot de passe
Candidat	y.tazi@example.ma	Demo@1234
Recruteur	s.lamrani@bcskills.ma	Demo@1234
Administrateur	admin@skillseek.local	Admin@1234

A.2 Mise en route de la plateforme

```
git clone https://github.com/AyMB1303/skillseek-ai.git
cd skillseek-ai
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose exec backend flask db upgrade
docker compose exec backend flask seed
docker compose exec backend flask demo --reset
```

L'interface répond alors sur `http://localhost:3000` et le service applicatif sur `http://localhost:5000/api`.

A.3 Figures de référence

A.4 La pile technique retenue

Chaque choix répond à une contrainte du sujet plutôt qu'à une préférence.

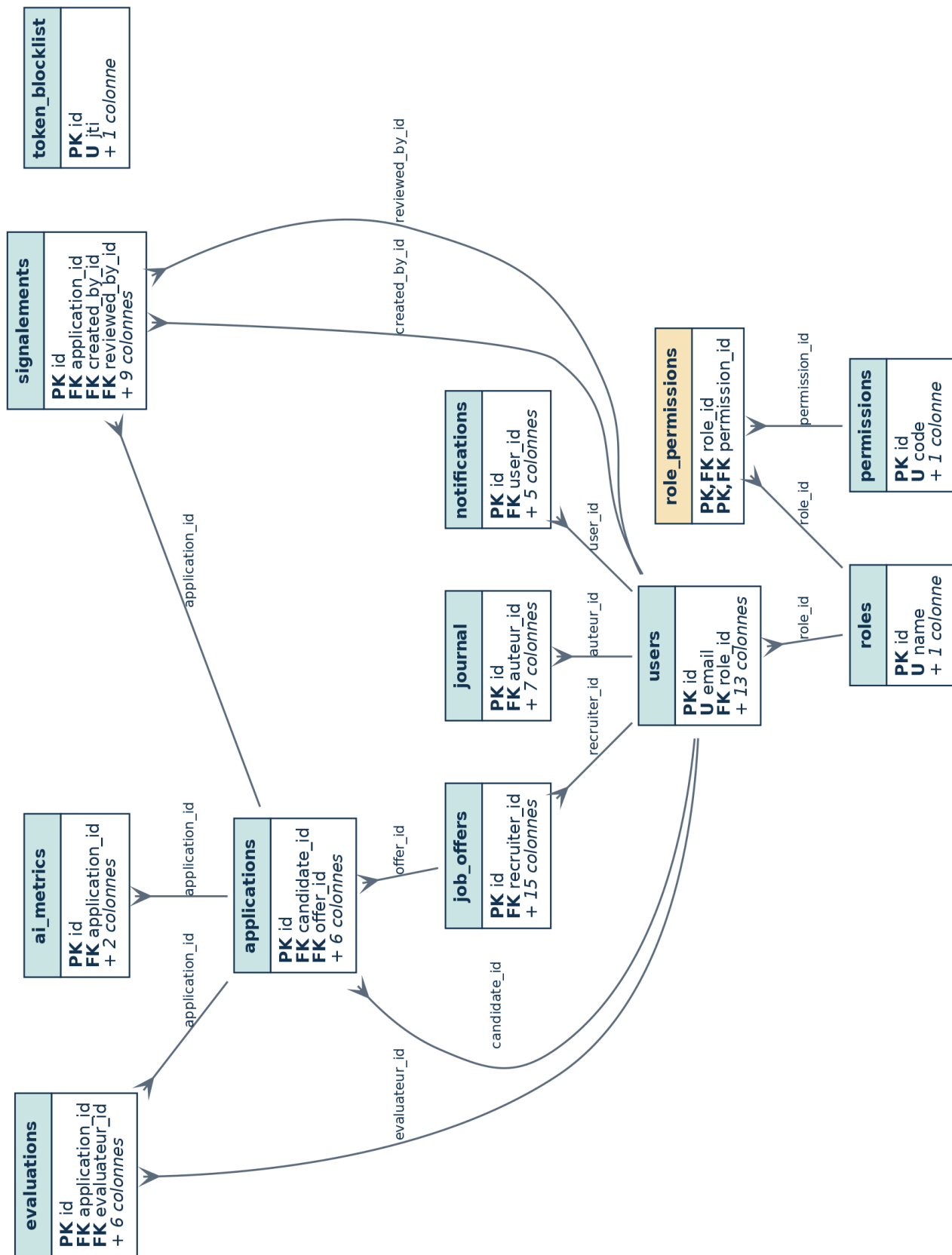


Figure A.1: Schéma relationnel : les douze tables, leurs clés et leurs liens.

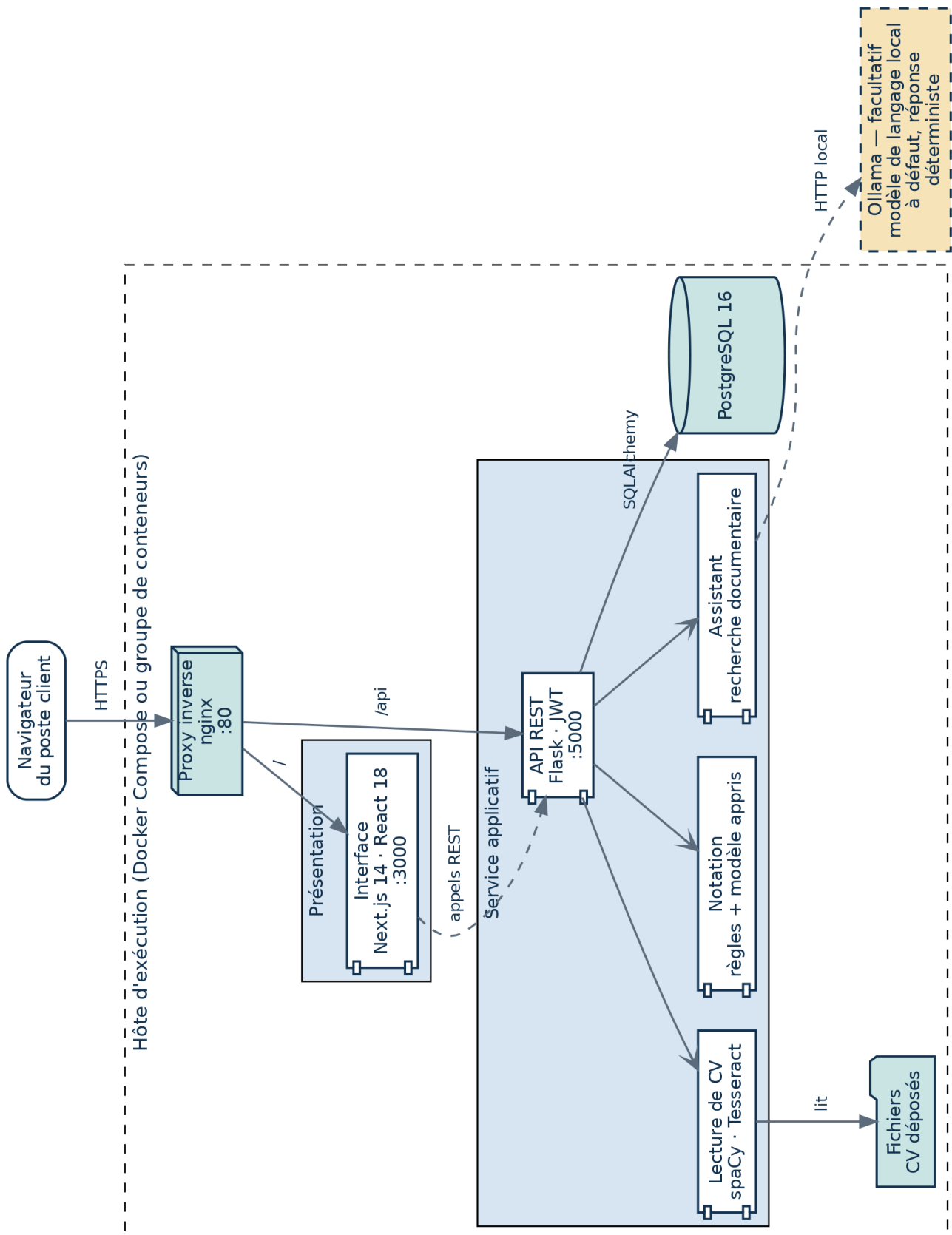


Figure A.2: Architecture en composants et protocoles d'échange.

Tableau A.2: Pile technique et justification des choix

Couche	Technologie	Raison du choix
Interface	Next.js 14, React 18, Tailwind CSS	Rendu côté serveur pour la première page, et un seul langage partagé avec les scripts d'outillage.
Service applicatif	Flask 3, SQLAlchemy 2, Alembic	Écosystème Python identique à celui des bibliothèques d'analyse : le moteur de notation et l'API vivent dans le même processus, sans passerelle.
Base de données	PostgreSQL 16	Champs structurés natifs pour conserver le détail du calcul, et transactions strictes pour les opérations de validation.
Lecture de documents	spaCy, Tesseract	Modèle français pré-entraîné, et reconnaissance de caractères pour les documents numérisés.
Similarité	sentence-transformers	Comparaison sémantique entre un profil et une offre, au-delà de la correspondance de mots.
Apprentissage	scikit-learn	Modèle simple, inspectable, dont la contribution reste bornée.
Exécution	Docker, Docker Compose	Reproductibilité : la même image tourne sur le poste et sur le serveur.

A.4.1 Quelques repères chiffrés

Tableau A.3: Volumétrie du projet

Élément	Nombre
Routes exposées par le service applicatif	61
dont routes protégées par une permission	59
dont routes publiques par construction	2
Tables du schéma relationnel	12
Migrations de schéma	11
Écrans de l'interface	22
Tests automatisés	194
dont tests de cloisonnement	11
Travaux d'intégration continue	7

A.5 Ce que la chaîne vérifie en matière de sûreté

Quatre analyseurs interviennent, et leurs angles ne se recouvrent pas.

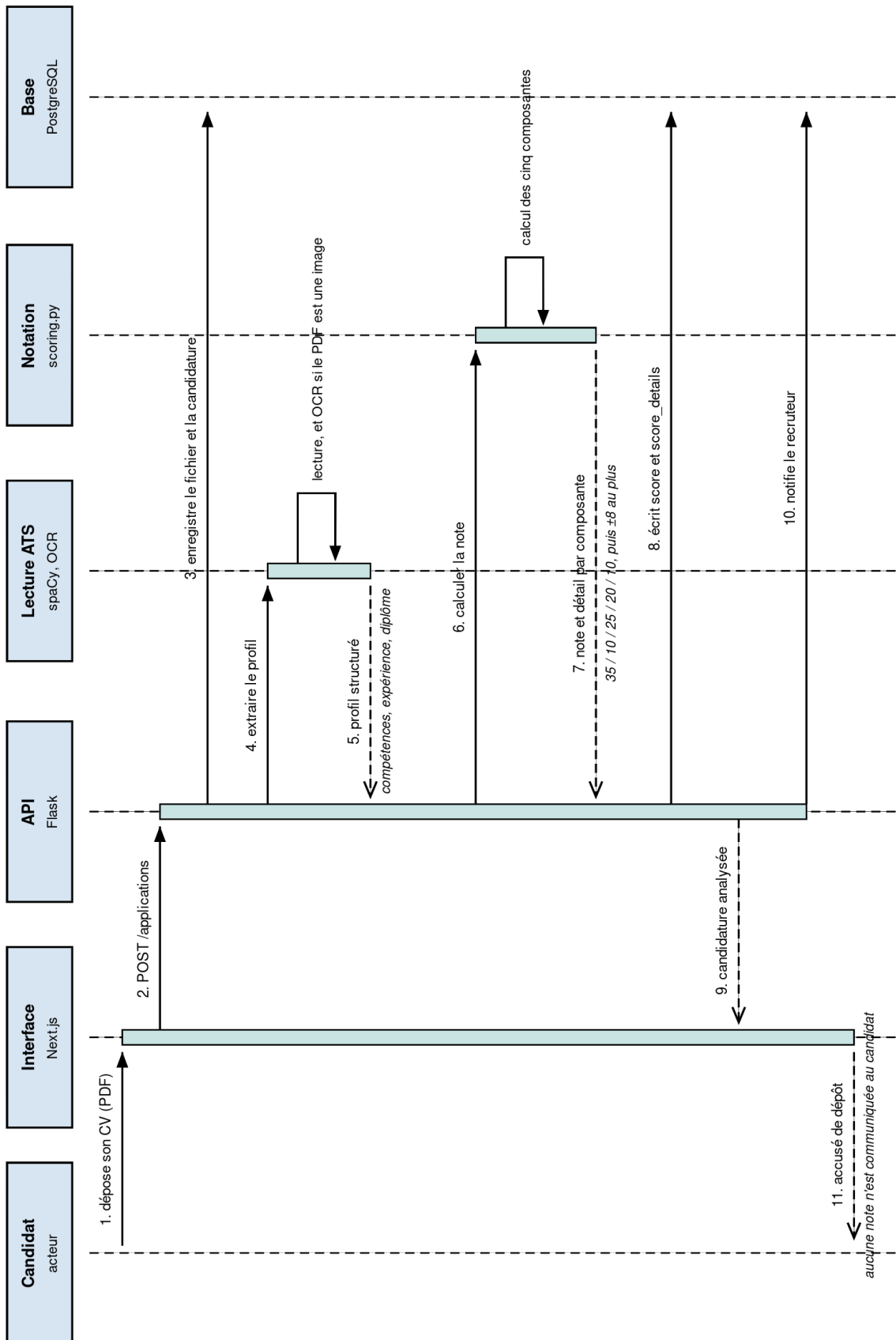
Tableau A.4: Les analyseurs de sûreté et ce que chacun voit

Analyseur	Angle d'analyse
Trivy	Vulnérabilités connues des dépendances et des images publiées.
Bandit	Arbre syntaxique du code Python : appels risqués, secrets écrits en clair, aléatoire non cryptographique.
Semgrep	Motifs de code fautifs, sur les deux écosystèmes.
CodeQL	Chemin des données : repère qu'une valeur saisie par un utilisateur atteint une requête ou un chemin de fichier après avoir traversé plusieurs fonctions — ce qu'aucune analyse ligne à ligne ne peut voir.

Une analyse de qualité complète ce dispositif en mesurant la couverture de tests, la duplication, la fiabilité et la sûreté. Au terme du stage, les trois notes de sécurité, de fiabilité et de maintenabilité sont au niveau le plus élevé de l'échelle. Ce résultat n'a pas été obtenu en écartant les constats, mais en les corrigeant : sur trente et un constats de fiabilité, un seul relevait d'une fausse alerte.

A.6 Les mesures de sécurité mises en place

- **Mots de passe** : empreintes bcrypt, jamais de stockage en clair.



Trait plein et pointe pleine : appel. Trait discontinu et chevron : retour.

Figure A.3: Diagramme de séquence : du dépôt du curriculum vitæ à la note justifiée.

- **Jetons** : jeton d'accès de quinze minutes, jeton de renouvellement de sept jours, et liste de révocation consultée à chaque requête pour invalider un jeton avant son expiration.
- **Verrouillage de compte** : au-delà d'un nombre d'échecs consécutifs, les tentatives sont refusées pendant une durée courte, et le titulaire est prévenu. Le verrou porte sur le compte visé plutôt que sur l'adresse réseau : une tentative systématique change d'adresse sans difficulté, le compte visé, lui, ne change pas.
- **Contrôle d'accès** : permissions relues en base à chaque requête sensible, et vérification du périmètre centralisée.
- **Journal d'audit** : toute opération de validation, de suppression ou de modification de droits laisse une trace immuable.

A.7 Captures d'écran de la plateforme

Les captures qui suivent sont regroupées par profil d'utilisateur. Elles donnent une vue de l'étendue fonctionnelle réellement livrée.

A.7.1 Parcours du candidat

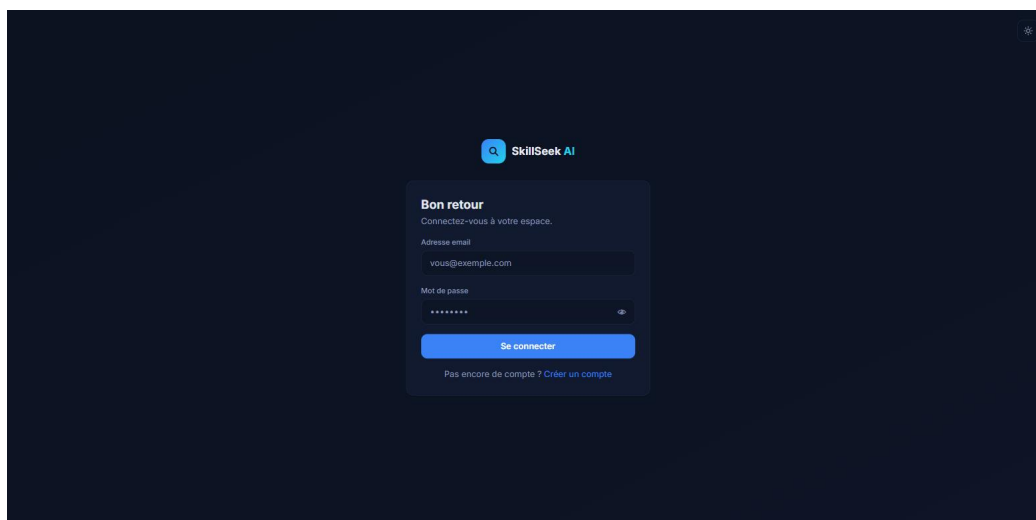


Figure A.5: Écran de connexion, commun aux trois profils.

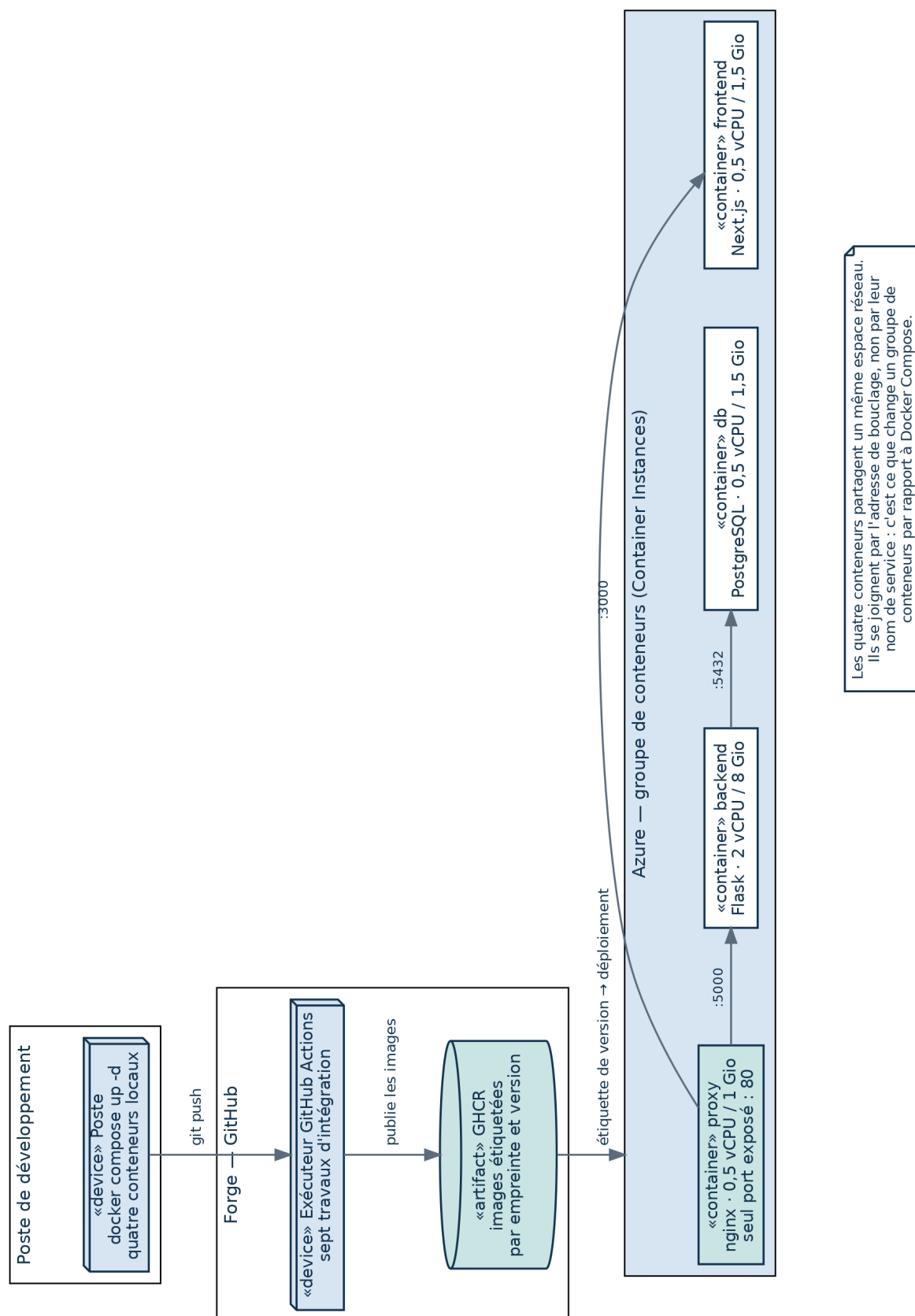


Figure A.4: Diagramme de déploiement : poste, forge et groupe de conteneurs.

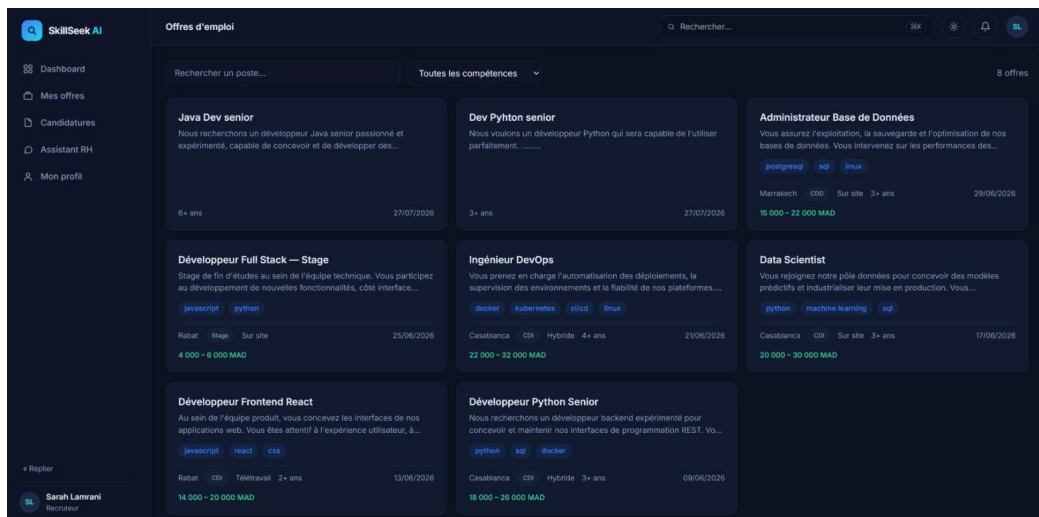


Figure A.6: Offres publiées, avec recherche et filtre par compétence.

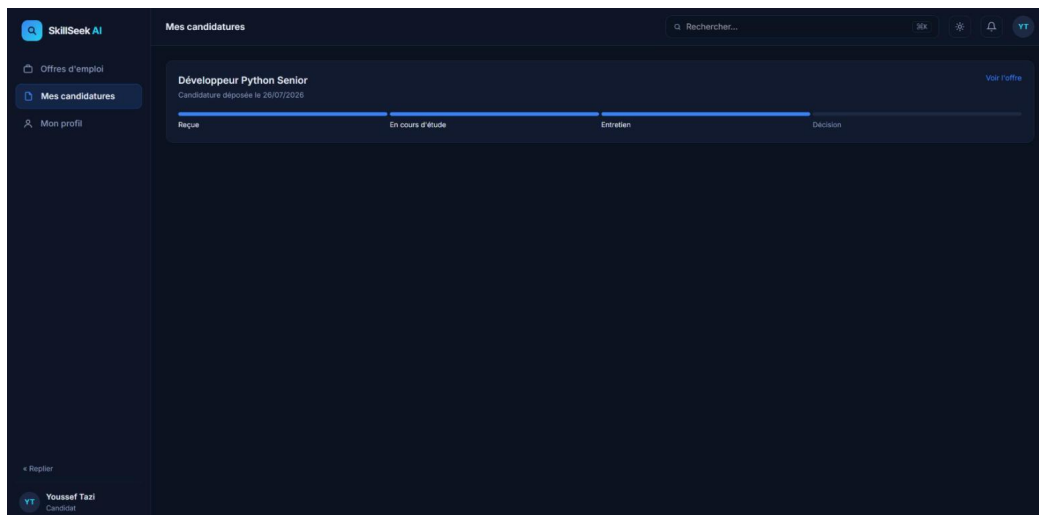


Figure A.7: Suivi des candidatures déposées. Aucune note n'est communiquée au candidat : seules les compétences manquantes le sont, car ce sont les seules qu'il puisse corriger.

A.7.2 Parcours du recruteur

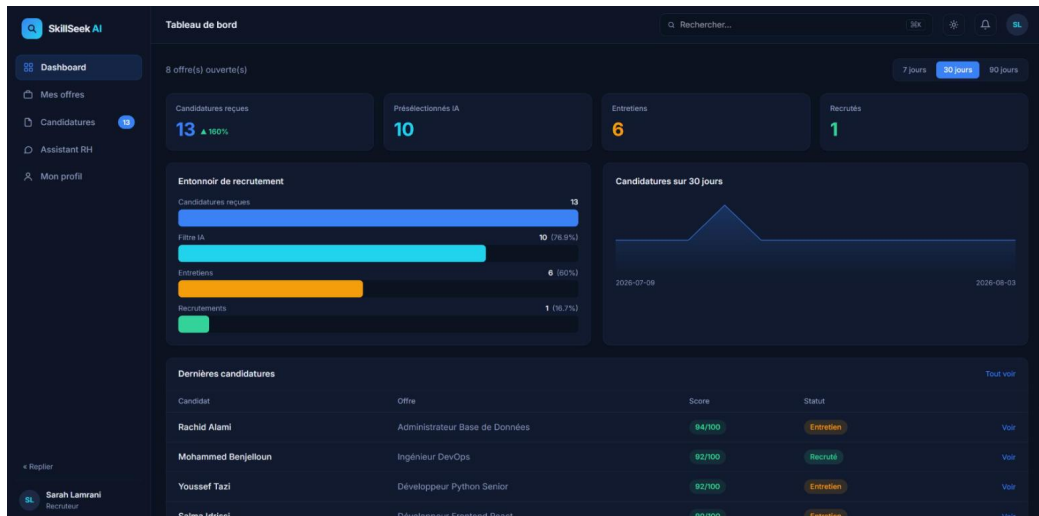


Figure A.8: Tableau de bord du recruteur.

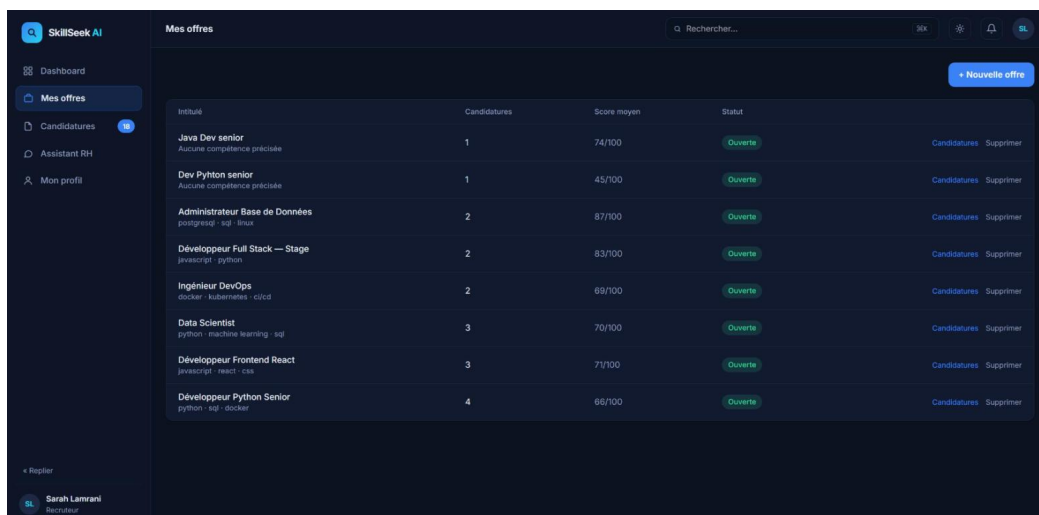


Figure A.9: Gestion des offres publiées par le recruteur.

Candidat	Offre	Score	Statut
RA Rachid Alami r.alami@example.ma	Administrateur Base de Données	94	Entretien
MB Mohammed Benjeloun m.benjeloun@example.ma	Ingénieur DevOps	90	Recruté
YT Youssef Tazi y.tazi@example.ma	Développeur Python Senior	85	Entretien
SI Salma Idrissi s.idrissi@example.ma	Développeur Frontend React	80	Entretien
RA Reda Alaoui r.alaoui@example.ma	Data Scientist	75	Entretien
IM Ilyes Mansouri i.mansouri@example.ma	Développeur Full Stack — Stage	70	Entretien
YE Yasmine El Amrani y.elamrani@example.ma	Développeur Python Senior	65	Entretien
MC Meryem Chraïbi m.chraïbi@example.ma	Développeur Full Stack — Stage	60	Présélectionné
GS Ghita Sebti g.sebti@example.ma	Data Scientist	55	Présélectionné
KL Khadija Rami			

Figure A.10: Candidatures classées pour une offre, selon la règle RG-01.

Candidate	Offer	Score	Status
RA Rachid Alami r.alami@example.ma	Administrateur Base de Données	94	Entretien
MB Mohammed Benjeloun m.benjeloun@example.ma	Ingénieur DevOps	90	Recruté
YT Youssef Tazi y.tazi@example.ma	Développeur Python Senior	85	Entretien
SI Salma Idrissi s.idrissi@example.ma	Développeur Frontend React	80	Entretien
RA Reda Alaoui r.alaoui@example.ma	Data Scientist	75	Entretien
IM Ilyes Mansouri i.mansouri@example.ma	Développeur Full Stack — Stage	70	Entretien
YE Yasmine El Amrani y.elamrani@example.ma	Développeur Python Senior	65	Entretien
MC Meryem Chraïbi m.chraïbi@example.ma	Développeur Full Stack — Stage	60	Présélectionné
GS Ghita Sebti g.sebti@example.ma	Data Scientist	55	Présélectionné
KL Khadija Rami			

Rachid Alami	
94/100	Administrateur Base de Données
Relancer l'analyse	
Saisir le profil manuellement	
Détail du calcul Compétences obligatoires: 35/35 Compétences souhaitées: 10/10 Proximité sémantique CV / offre: 18/25 Années d'expérience: 20/20 Niveau de diplôme: 10/10	
Profil extrait du CV PDF - 5 sections RACHID ALAMI r.alami@example.ma +212 6 40 48 33 60 8 an(s) Expérience Bac+5 Diplôme 5 Compétences	
Parcours professionnel Administrateur BDD CNE3 - 02/2018 - présent - 8 ans 6 mois	
Formation Bac+5 - 2018 - Master en Systèmes d'Information, Universit...	
Certifications Oracle Database Administrator Certified Professional (2018)	

Figure A.11: Détail d'une note et profil reconstitué à partir du curriculum vitae : c'est l'écran qui porte la promesse d'explicabilité.

The screenshot displays the SkillSeek AI interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Mes offres, Candidatures (16), Assistant RH, and Mon profil. The main area is titled 'Candidatures' and shows a list of candidates with columns for Candidat, Offre, and Score. The candidates listed are Rachid Alami, Mohammed Benjeloun, Youssef Tazi, Salma Idrissi, Reda Alaoui, Ryes Mansouri, Yasmine El Amrani, Meryem Chraïbi, Ghita Setti, and Khadija Rami. On the right, a detailed profile for Rachid Alami is shown, including his experience as an 'Administrateur BDD', education (Master in Systems Information), certifications (Oracle Database Administrator), languages (French C2, English B2), and various competencies (PostgreSQL, Oracle, Docker, Linux, SQL). Buttons for 'Consulter le CV (PDF)', 'Convoquer', 'Recruter', and 'Ne pas retenir' are visible.

Figure A.12: Décomposition d'une note basse : la composante déficitaire est nommée.

The screenshot displays the SkillSeek AI interface. The 'Candidatures' section is filtered to show 'Écartées (< 50)'. A message states: 'Ces candidatures sont écartées du classement mais conservées. Vous pouvez en réintégrer une à tout moment : la décision finale vous appartient.' The candidate list includes Nada Bouzidi, Sofia Naciri, Omar Fassi, Karim Ouazzani, Aymen BENBIB, and Anas Kettani. The detailed profile for Omar Fassi is shown on the right, featuring a score of 45/100 and a status of 'Développeur Python Senior'. A 'Relancer l'analyse' button is present. A warning box indicates 'Critères éliminatoires non remplis' with reasons: 'Expérience 2 an(s) < 3 an(s) requis' and 'Compétence(s) obligatoire(s) absente(s) : sql, docker'. Below this, a 'Détail du calcul' section shows progress bars for 'Compétences obligatoires' (12/35), 'Compétences souhaitées' (9/10), 'Proximité sémantique CV / offre' (15/25), 'Années d'expérience' (9/20), and 'Niveau de diplôme' (10/10). At the bottom, a 'Profil extrait du CV' section shows '2 an(s) Expérience', 'Bac+3 Diplôme', and '4 Compétences'. The professional journey section lists 'Développeur Junior' from Startup Lab (06/2024) to present (1 an 11 mois).

Figure A.13: Candidature écartée du classement : le motif est affiché, et la candidature demeure consultable et repêchable.

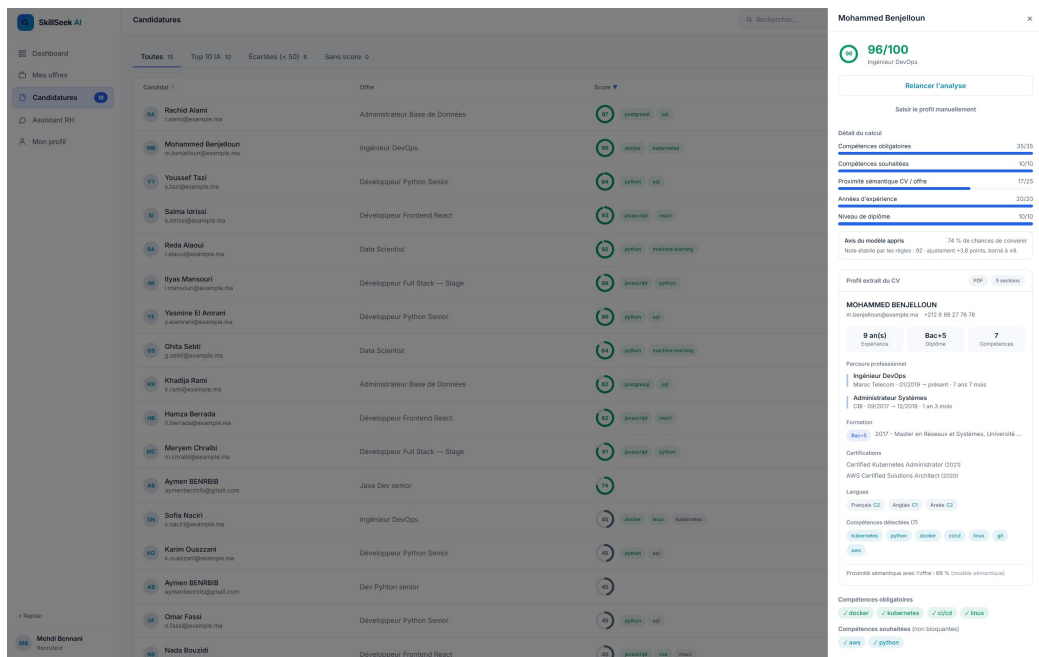


Figure A.14: Avis du modèle appris, présenté séparément de la note fondée sur les règles, et borné à huit points.

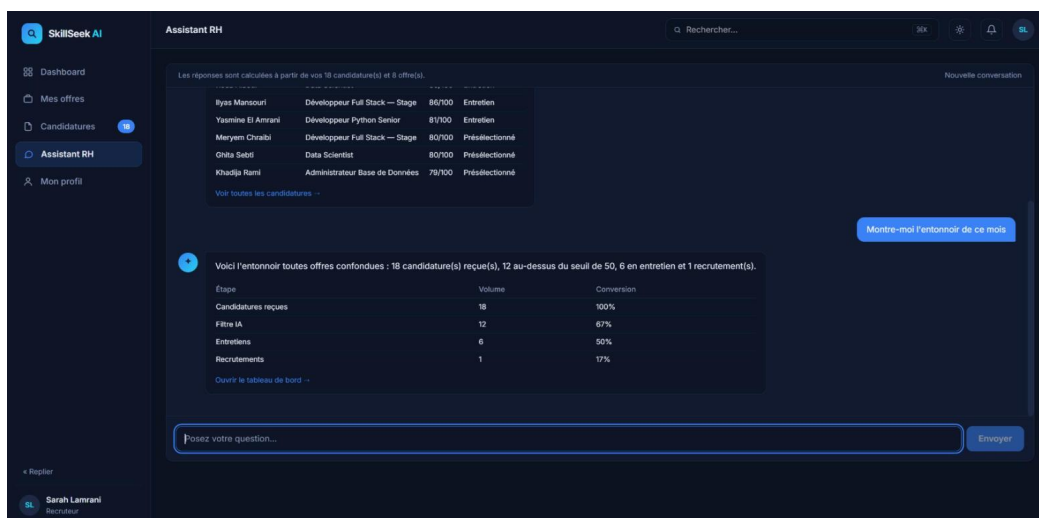


Figure A.15: Assistant de recherche documentaire, restreint au périmètre de l'utilisateur.

A.7.3 Parcours de l'administrateur

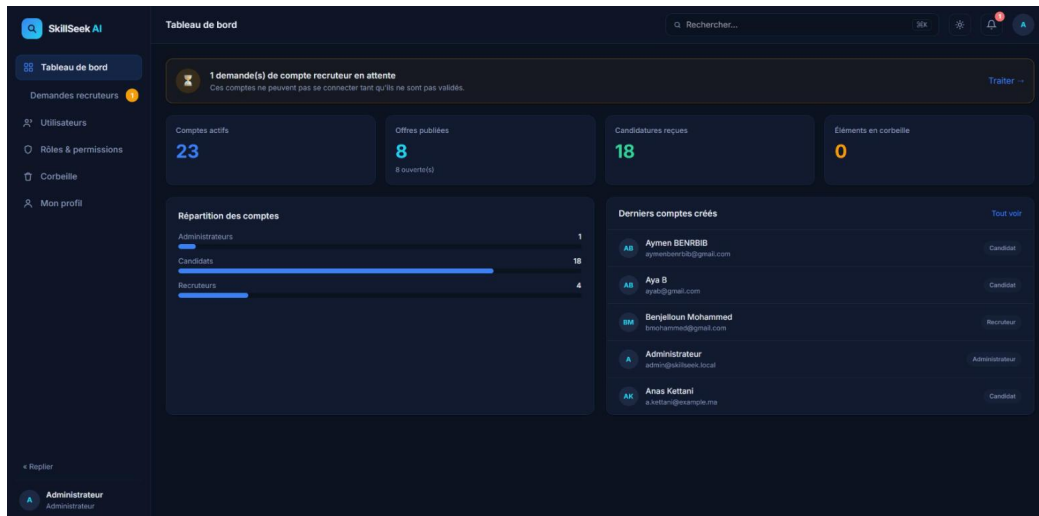


Figure A.16: Tableau de bord de l'administration.

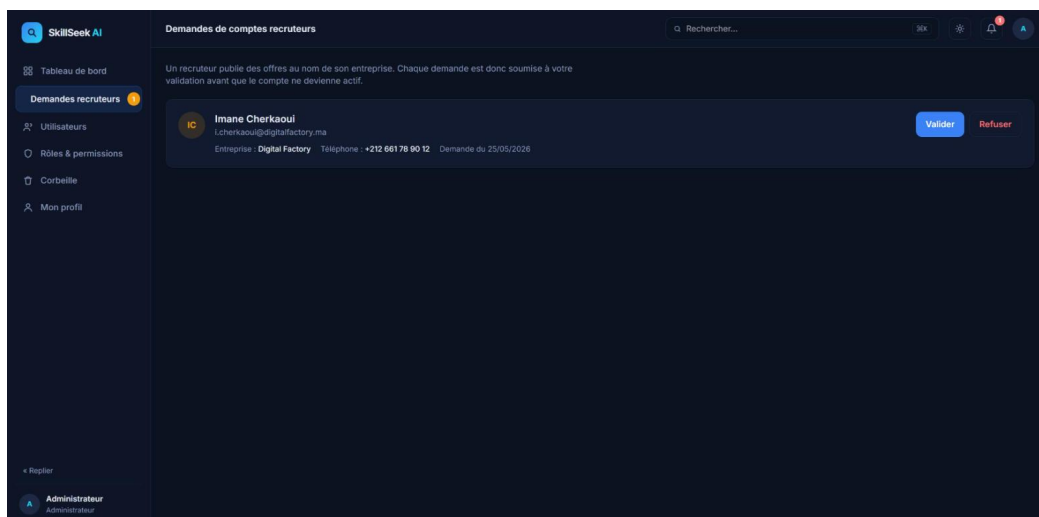


Figure A.17: Validation des comptes recruteurs : publier une offre au nom de l'entreprise engage celle-ci, d'où cette étape.

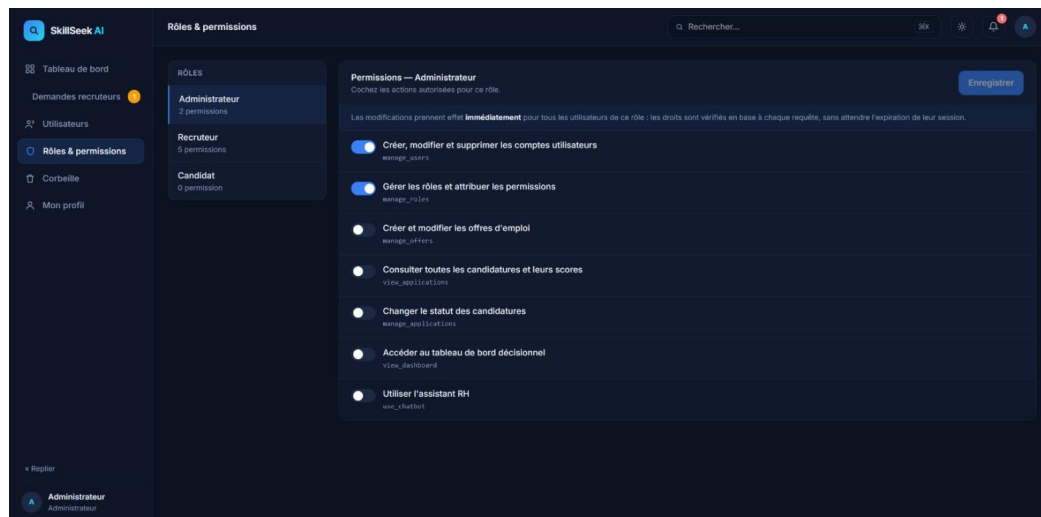


Figure A.18: Matrice des rôles et des permissions. Un retrait de droit prend effet immédiatement (règle RG-02).

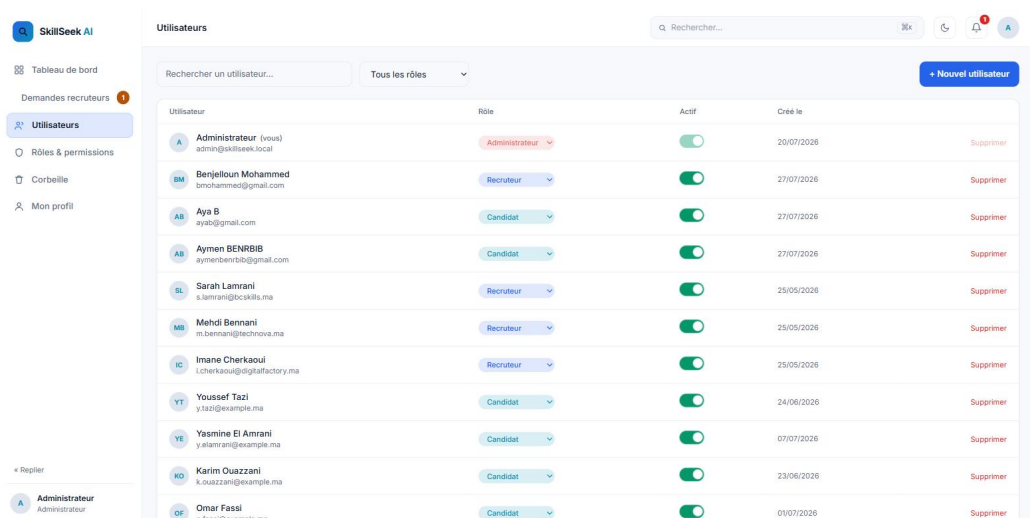


Figure A.19: Gestion des comptes utilisateurs, en thème clair.

A.7.4 Chaîne d'intégration

A.7.5 Chaîne de livraison

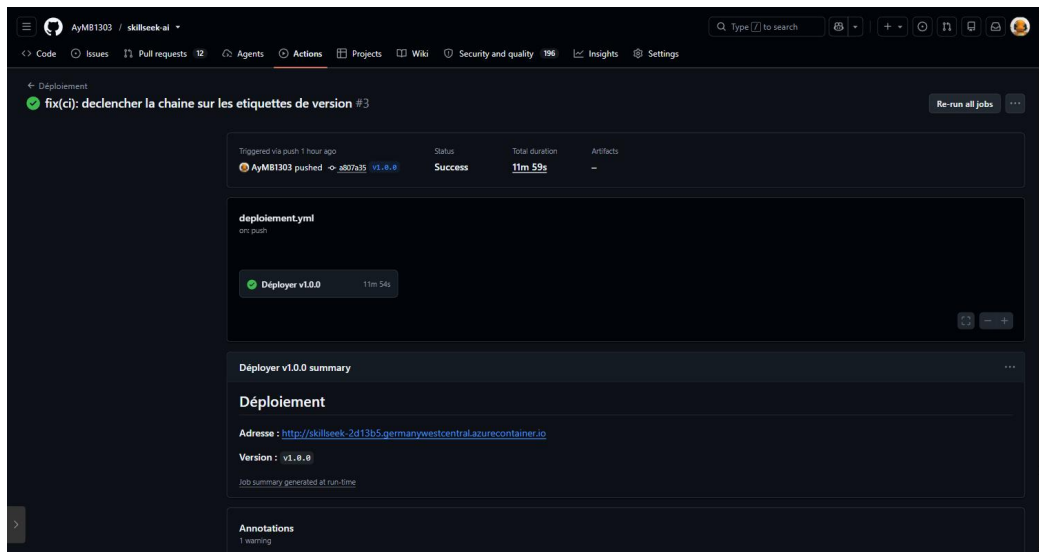


Figure A.20: Déploiement déclenché par la pose de l'étiquette de version.

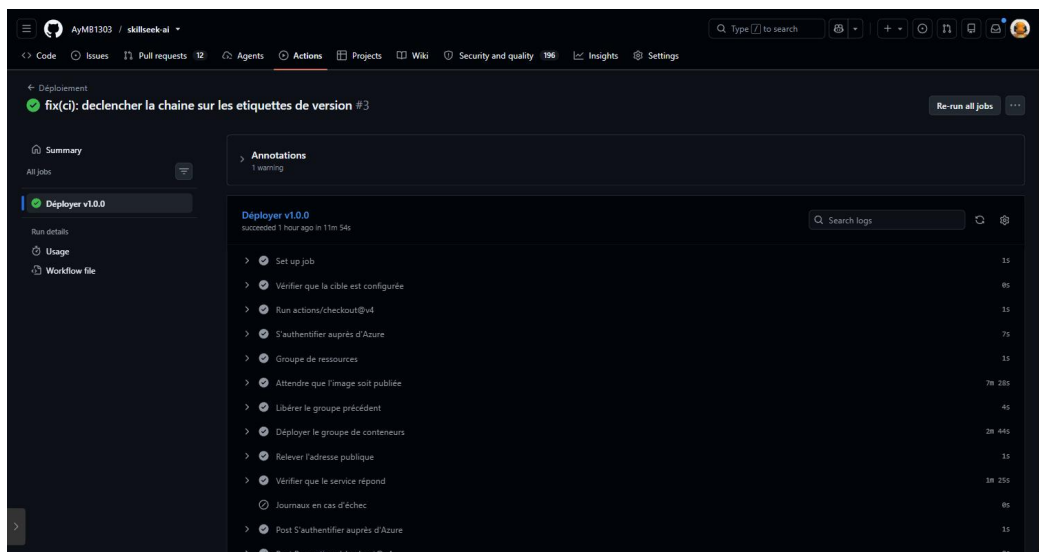


Figure A.21: Étapes du déploiement : attente de l'image au registre, création du groupe de conteneurs, puis interrogation de la sonde depuis l'extérieur.